পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র ● ৬ষ্ঠ অধ্যায় ● মেডিকেল ভর্তি প্রস্তুতি

মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

Gravitation & Gravity — Master Complete Note

লেকচার শিট (৬৫টি স্লাইড) + বইয়ের ছক, বক্স, রঙিন ও বোল্ড তথ্য — টপিক অনুযায়ী সাজানো

রঙের সংকেত

🖥 স্লাইড — স্যারের লেকচার শিট — হুবহু

📗 মূল তথ্য — স্লাইডের টপিকের সাথে মিলিয়ে বই থেকে নেওয়া

📌 Must Know — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্স/ছক

+ নতুন সংযোজন — দ্বিতীয় বই থেকে শুধু নতুন তথ্য

বেগুনি লেখা = বইয়ের রঙিন লেখা | **গাঢ় লেখা** = বইয়ের বোল্ড লেখা

🧠 সবুজ বক্স = মনে রাখার কৌশল ⚡ হলুদ বক্স = এক নজরে

সব তথ্য বইয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই রাখা হয়েছে — কোনো সংশোধন যোগ করা হয়নি।

সূচিপত্র

#	টপিক	স্লাইড
1	সূচনা	1
2	নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও G	2
3	অভিকর্ষজ ত্বরণ g ও প্রাবল্য	3–6
4	উচ্চতা ও গভীরতায় g এর পরিবর্তন	7–13
5	আহ্নিক গতি ও অক্ষাংশে g	14–17
6	মহাকর্ষীয় বিভব ও বিভব শক্তি	18–22
7	মুক্তিবেগ	23–25
8	কৃত্রিম উপগ্রহ	26–28
9	কেপলারের সূত্র	29–30
10	CQ ও গাণিতিক সমস্যা	31–65
11	Bird's Eye View + পরীক্ষার রাতের Quick Revision	শেষ ২ পৃষ্ঠা

◆ সূচনা

🖥 স্লাইড 1



➕ নতুন সংযোজন **অধ্যায়টি কেনো পড়বো এবং কোন টপিককে বেশি গুরুত্ব দিবো ???**

অতি গুরুত্বপূর্ণ (৯০% +)	গুরুত্বপূর্ণ (৮০% +)	কম গুরুত্বপূর্ণ (৭০% +)	জানা জরুরি(৫০% +)
■ অভিকর্ষজ ত্বরণ ■ মহাকর্ষ	■ মুক্তিবেগ ■ কেপলারের সূত্র	■ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ■ উপগ্রহ	■ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব

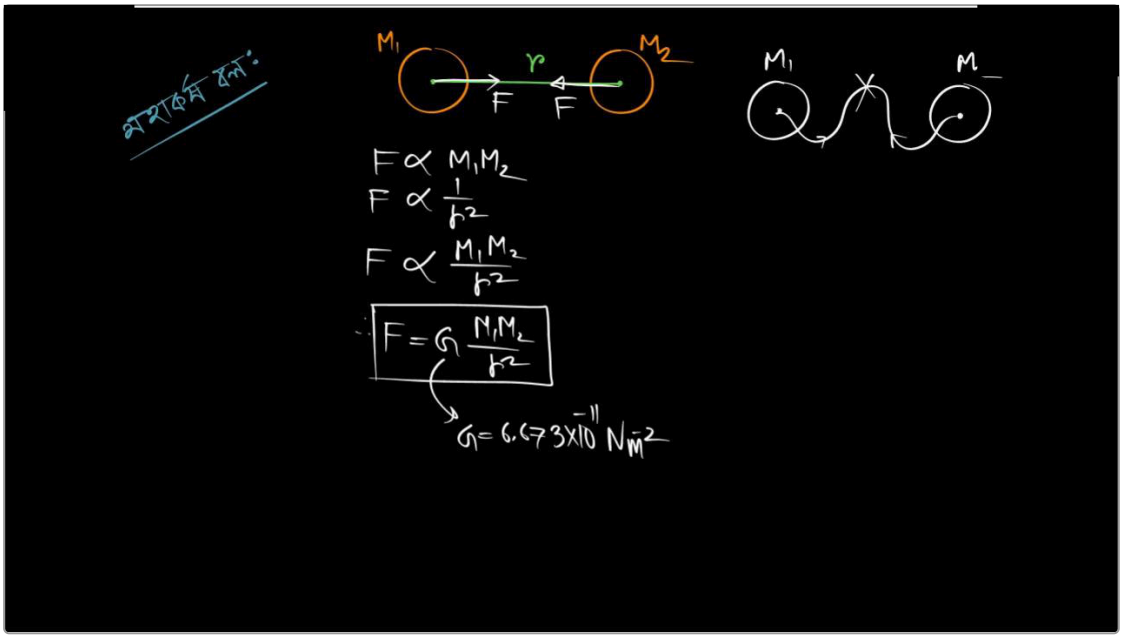
🧠 **G-এর মান নির্ণয়ের পদ্ধতি : পাপন পাহাড়ের খনিতে কাজ করে।** পাপন → পরীক্ষাগারের পদ্ধতি | পাহাড়ের খনিতে → পাহাড় ও খনি পদ্ধতি | কাজ করে → ক্যাভেন্ডিসের পদ্ধতি

কেপলারের সূত্র : উপেক্ষিত। → উপবৃত্তের সূত্র, পর্যায়কালের সূত্র, ক্ষেত্রফলের সূত্র

g এর তারতম্যের কারণ : অক্ষয় উচ্চমানের পাগল। অক্ষয় → অক্ষাংশ ক্রিয়া | উচ্চমানের → উচ্চতা | পাগল → পৃথিবীর গতি

◆ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও G

🖥 স্লাইড 2



📌 Must Know পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর সূত্র (Galileo's law for a falling body)

◉ **সূত্র সম্পর্কিত তথ্য**

➡ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এই সূত্র প্রদান করেন।

➡ বিজ্ঞানী **নিউটন** সূত্রগুলোর পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন।

➡ বিজ্ঞানী নিউটন **গিনি ও পালক পরীক্ষার** মাধ্যমে **১ম সূত্র** প্রমাণ করেন।

◉ **সূত্রগুলো নিম্নরূপ**

প্রথম সূত্র: বায়ুশূন্য স্থানে স্থির অবস্থান থেকে পড়ন্ত বস্তু সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে।

দ্বিতীয় সূত্র: স্থির অবস্থা থেকে পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে বেগ প্রাপ্ত হয় তা উক্ত **সময়ের সমানুপাতিক।** অর্থাৎ t সেকেন্ডে v বেগ প্রাপ্ত হলে $v \propto t$

তৃতীয় সূত্র: মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব উক্ত **সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।** অর্থাৎ t সেকেন্ডে h দূরত্ব অতিক্রম করলে: $h \propto t^2$

➡ **বাতাসের মধ্যে বস্তুদ্বয় পতনের সময় এদের ওজনের বিপরীতে বাতাসের প্লবতা (buoyancy) কাজ করে।**

➡ **ভারী বস্তুর চেয়ে হালকা বস্তুতে প্লবতা বা উর্ধ্বমুখী বল বেশি হওয়ায় তা দেরিতে মাটিতে পৌঁছায়।**

📌 Must Know নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র (Newton's law of gravitation)

➡ মহাবিশ্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ বলকে **মহাকর্ষ** বলে।

➡ **সূত্র: মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজ দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুকণাদ্বয়ের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে।**

> অর্থাৎ, $F = Gm_1m_2/d^2$

◉ **নিউটনের সূত্র সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য**

➡ নিউটন সূত্রটি প্রমাণ করেন।

➡ এই সূত্রের তিনটি অংশ রয়েছে। দুটি অংশ **বলের পরিমাণ** নির্দেশ করে আর একটি অংশ **বলের প্রকৃতি** সম্বন্ধীয়।

➡ এই বল বিপরীত বর্গীয় বা বিষম বর্গীয় সূত্র মেনে চলে।

◉ **ব্যর্থতা: এই বল আন্তঃআণবিক বল নিরূপণ করতে পারে না।**

◉ **নির্ভরতা:** মহাকর্ষ বলের মান নির্ভর করে বস্তুদ্বয়ের **ভর ও মধ্যবর্তী দূরত্বের** উপর। নির্ভর করে না বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর।

◉ **মহাকর্ষ বলের মান পদার্থের আকৃতি, প্রকৃতি, অভিমুখ বা এদের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না।**

📌 Must Know মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (Gravitational constant)

📌 **Must Know…**

➡ **G এর মান:** $6.67 \times 10^{-11}\ Nm^2Kg^{-2}$ অথবা, $6.657 \times 10^{-11}\ Nm^2Kg^{-2}$

➡ **একক:** Nm^2Kg^{-2} বা, $m^3Kg^{-1}s^{-2}$ যেহেতু, বলের (F) একক নিউটন (N) $F = ma = kg \times ms^{-2}$

➡ **মাত্রা সমীকরণ:** $[M^{-1}T^{-2}L^3]$

◉ **G এর মান নির্ভর করে না যেসব বিষয়ের উপর**

i) বস্তুর ভর বা ভরকেন্দ্র হতে হবে বস্তুর দূরত্ব

ii) বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপাদান

iii) বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতি → প্রবেশ্যতা, প্রবণতা, দিকদর্শীতা, ভৌত অবস্থা

➡ চৌম্বক বা স্থির তড়িৎ বলের জন্য কুলম্বের সূত্রে G এর মতো একটি ধ্রুবক পাওয়া যায় যা মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন মাধ্যমের বিভিন্ন প্রবেশ্যতার জন্য চৌম্বক বল বা স্থির তড়িৎ বলের পরিবর্তন হয়। কিন্তু মহাকর্ষ বল বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না।

➡ বেশির ভাগ কেলাসের প্রতিসরাঙ্ক, তাপ পরিবাহিতা ইত্যাদি কেলাসের অভিমুখের উপর নির্ভর করে। কিন্তু দেখা গেছে যে, মহাকর্ষ বল কেলাসের দিকদর্শিতার উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ G এর মান দিকদর্শিতার উপর নির্ভর করে না।

➡ মহাকর্ষ বল বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মহাকর্ষীয় ধ্রুবক **বস্তুর ভরের** উপর নির্ভর করে না।

🧠 **G এর মাত্রা মনে রাখো:** $F = Gm^2/d^2$ থেকে $G = Fd^2/m^2 \rightarrow [MLT^{-2}][L^2]/[M^2] = [M^{-1}L^3T^{-2}]$

📌 Must Know বিজ্ঞানীদের মতবাদ/অবদান

বিজ্ঞানী	মতবাদ/অবদান
টলেমি	পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ সকলেই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জটিল কক্ষপথে আবর্তন করছে।
কোপার্নিকাস	সূর্যকে স্থির ধরে পৃথিবী তার চারদিকে আবর্তন করছে।
টাইকোব্রে	মঙ্গল গ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করেন।
কেপলার	গ্রহগুলো কোন এক বলের প্রভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম ঘুরছে।

➕ নতুন সংযোজন মহাকর্ষ বলের বৈশিষ্ট্য, বিজ্ঞানী ও আবিষ্কার

মহাকর্ষ বলের বৈশিষ্ট্য	• মহাকর্ষ বল অতি দুর্বল বল। • সাধারণত আইডিন কণার পারস্পরিক বিনিময়ে এই বলের সৃষ্টি হয়। • চুম্বক ও বৈদ্যুতিক সূত্রের অনুরূপ দূরত্বের পরিবর্তনে দূরত্বের বর্গাকার ভাগফলে কমলেও চুম্বকক্ষেত্রে বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। • দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল পারস্পরিক ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার বল রূপেই দেখা হয়। • মাধ্যমের পরিবর্তন বা অন্য কোনো বস্তুর নিকট নিউটনের মহাকর্ষ বলের সমীকরণ অভিন্ন থাকে।
ভেক্টর রূপ	$\vec{F}_{21} = -G\,(m_1m_2/r^2_{12})\,\hat{r}_{12}$
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক	• 1798 সালে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান নির্ণয়ের জন্য **"ব্যবর্ত তুলা"** পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। • মান : $6.67\times 10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2}$ • মাত্রা : $[G] = [L^3M^{-1}T^{-2}]$ • ধ্রুবক: সর্বজনীন
মহাকর্ষ সূত্রের ব্যবহার	• প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান • কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ • বস্তু গবেষণায়
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক নির্ভর করে না	• প্রবেশ্যতা • প্রবণতা • দিক দর্শিতা • ভৌত অবস্থা • মাধ্যম
মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G এর প্রয়োগ	• পৃথিবীর ভর নির্ণয় • পৃথিবীর ঘনত্ব নির্ণয় • সূর্যের ভর নির্ণয় • গ্রহের পর্যায়কাল ও চক্রের ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক

বিজ্ঞানী	আবিষ্কার
নিউটন	মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ বল গ্রহ সমূহের আবর্তনের কারণ, পড়ন্ত বস্তুর সূত্র সমূহের প্রমাণ করেন।
গ্যালিলিও	পড়ন্ত বস্তুর সূত্র
কেপলার	গ্রহ সমূহ ঘূর্ণনের তিনটি সূত্র
টাইকো ব্রাহে	মঙ্গল গ্রহের গতিবিধি লক্ষ করে গ্রহ নক্ষত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন
পয়েন্টিং ও ফিলিপস	G-এর মানের উপর তাপমাত্রার প্রভাব নেই প্রমাণ করেন
ক্যাভেন্ডিস	G-এর মান নির্ণয়

■ **পড়ন্ত বস্তুর সূত্র:** বিজ্ঞানী গ্যালিলিও 1589 খ্রিষ্টাব্দে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র প্রদান করেন। এ সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেন বিজ্ঞানী নিউটন 1650 খ্রিষ্টাব্দে।

■ **কেপলারের সূত্রাবলি:** 1618 খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ জোহান কেপলার সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গ্রহগুলো কোনো এক বলের প্রভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম ঘুরছে।

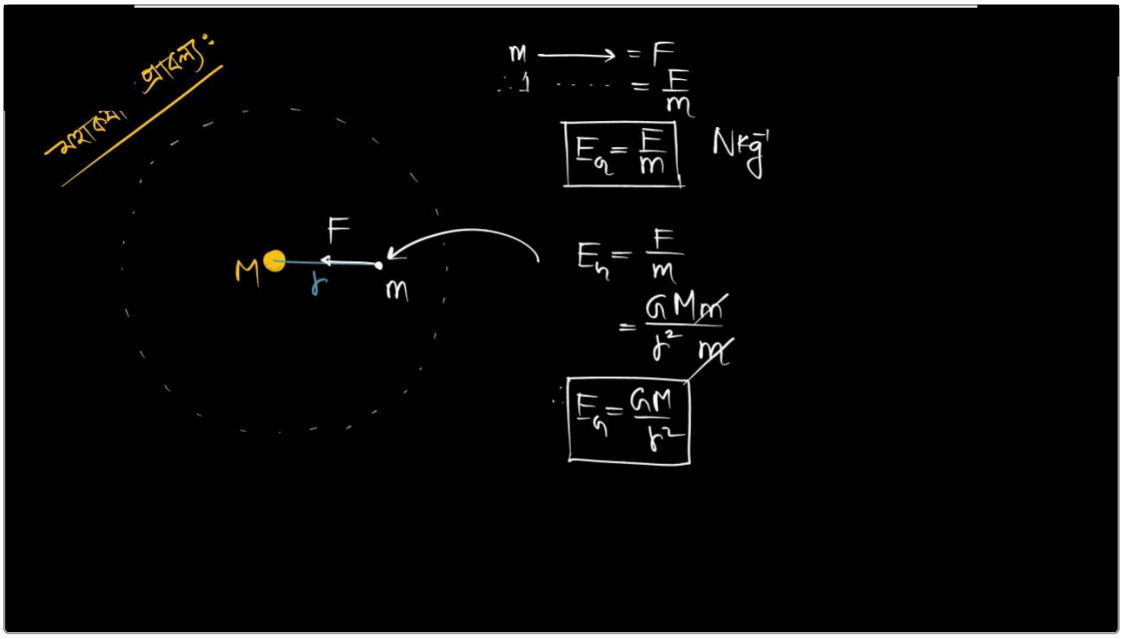
⚡ এক নজরে (Most Important Information)

- গতি সম্পর্কে কেপলার সূত্র প্রদান করেন — **3টি**
- পৃথিবী 24 ঘন্টায় একবার নিজ অক্ষে আবর্তন করে — **ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের বিপরীতে**
- কেপলারের ২য় সূত্র হতে প্রমাণিত — **কাজ শক্তি উপপাদ্য, রৈখিক বেগ নিত্যতা সূত্র, কৌণিক ভরবেগ নিত্যতা সূত্র**
- কেপলারের মতে গ্রহগুলোর গতিপথ — **উপবৃত্তাকার**
- কেপলারের সূত্র প্রতিপাদন করা যায় — **নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র হতে**
- গোলাকার কোনো খোলকের ভিতরে — **আকর্ষণ বল শূন্য**
- পৃথিবীর কেন্দ্র হতে সূর্যের দূরত্ব — **1.5×10^{11} m**
- পৃথিবীর আকর্ষণ বল নির্ভর করে — **R এর উপর**
- প্রতিটি বস্তুকণাই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে — **অভিকর্ষ বল দ্বারা**

- গ্রহের আবর্তন নির্ভর করে না — **ভরের উপর**
- দৃঢ় বস্তুকে যেভাবেই রাখা হোক পৃথিবীর আকর্ষণ বলের সাথে — **ক্রিয়া বিন্দুর পরিবর্তন হবে না**
- মহাকর্ষীয় বিভব শক্তি ও উচ্চতার লেখচিত্রের ঢাল নির্দেশ করে — **অভিকর্ষীয় বল**
- কোন বস্তুর ভর ভূপৃষ্ঠে 75 kg হলে চাঁদে এর ভর — **75 kg**
- 90° অক্ষাংশে 1 kg ভরের বস্তুর ওজন — **9.83 N**
- খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান করা হয় — **মহাকর্ষ সূত্র প্রয়োগ করে**
- যদি পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন বস্তুর বেগের বর্গ মুক্তিবেগের বর্গের অর্ধেকের সমান হয় তবে বস্তুটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে — **বৃত্তাকার পথে**
- মহাকর্ষীয় বল কার্যকর হয় — **গ্রাভিটন এর জন্য**
- স্থানভেদে পরিবর্তন হয় না — **ভরের**
- মহাকর্ষ বল এক ধরনের — **আকর্ষণ বল**
- দুটি বস্তুর মধ্যে যে দূরত্ব আছে, তা অর্ধেক নেমে এলে মহাকর্ষ বল — **চারগুণ বাড়ে**

◆ অভিকর্ষজ ত্বরণ g ও প্রাবল্য

স্লাইড 3



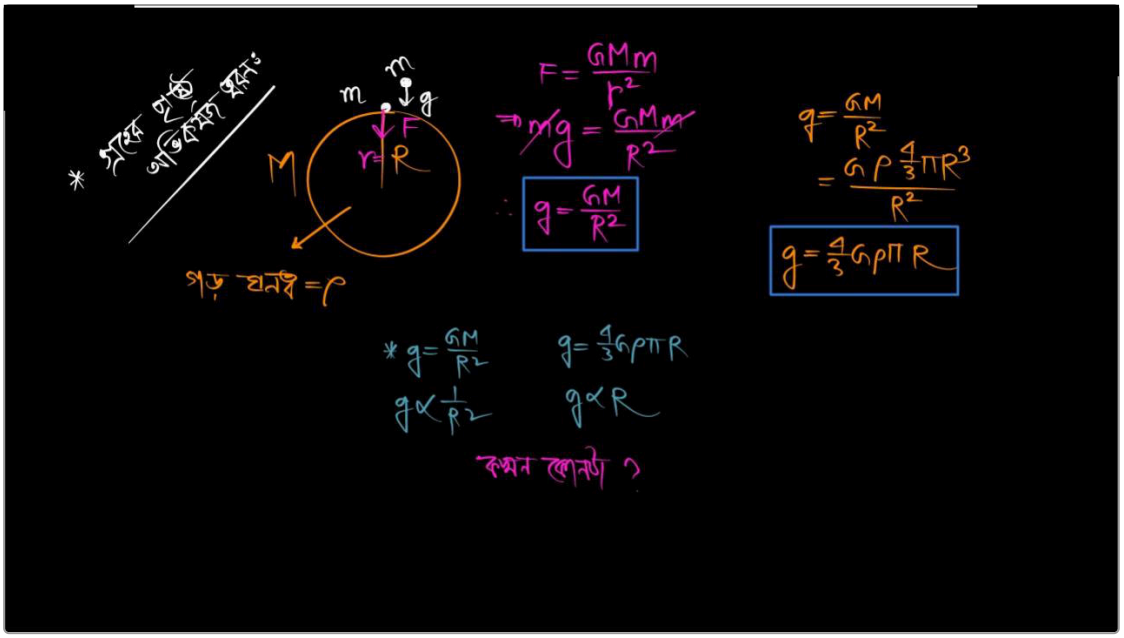
Must Know মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	মহাকর্ষীয় ধ্রুবক	অভিকর্ষজ ত্বরণ
সংজ্ঞা	একক ভর বিশিষ্ট দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এক এককে হলে তাদের পারস্পরিক আকর্ষন বল।	অভিকর্ষজ বলের জন্য বস্তুতে যে ত্বরণ সৃষ্টি হয়।
মাত্রা সমীকরণ	$[L^3M^{-1}T^{-2}]$	$[LT^{-2}]$
একক	Nm^2kg^{-2}	ms^{-2}
S.I এককে মান	$6.673 \times 10^{-11}Nm^2kg^{-2}$	$9.81\ ms^{-2}$
রাশি	স্কেলার	ভেক্টর
রাশির মান	এটি একটি বিশ্বজনীন ধ্রুবক।	এটি একটি পরিবর্তনশীল রাশি।
ভূ-কেন্দ্র হতে বস্তুর দূরত্বের উপর নির্ভরশীলতা	নির্ভর করে না।	নির্ভর করে।

মূল তথ্য ভর ও ওজন/ভার-এর মধ্যে পার্থক্য

ভর	ওজন/ভার
স্কেলার রাশি	ভেক্টর রাশি
ভর বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম বা মৌলিক রাশি	এটি লব্ধ রাশি (W = mg), মৌলিক রাশি নয়।
বস্তুর ভর স্থান নিরপেক্ষ	এটি স্থান নিরপেক্ষ নয়
এটি g এর মানের উপর নির্ভরশীল নয়	g এর মান বেশি হলে ওজনও বেশি হবে। g এর মান কম হলে ওজনও কম হবে। এজন্য মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন বেশি এবং বিষুবীয় অঞ্চলে কম। পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ g শূন্য বলে সেখানে বস্তুর ওজন শূন্য।

স্লাইড 4



Must Know অভিকর্ষীয় ত্বরণ (Acceleration due to gravity)

সংজ্ঞা	বস্তুতে অভিকর্ষ বল কর্তৃক যে ত্বরণ উৎপন্ন হয় তাকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। একে 'g' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
একক	ms^{-2}
মাত্রা	$[LT^{-2}]$
সমীকরণ	$g = GM/R^2$ সমীকরণ হতে বুঝা যায়, গ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণ নির্ভর করে ঐ গ্রহের **ভর ও ব্যাসার্ধের** উপর।
বৈশিষ্ট্য	১. g আকর্ষিত বস্তুর **প্রকৃতির** উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ বস্তুর **ভর, আকার, আকৃতি, কী পদার্থ দিয়ে তৈরী ইত্যাদির** উপর নির্ভর করে না। মুক্তভাবে পড়ন্ত সকল বস্তু একই ত্বরণে পতিত হয়। ২. স্থানভেদে এর মান পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ g **বস্তু নিরপেক্ষ হলেও স্থান নিরপেক্ষ নয়।** ৩. g এর একক ও মাত্রা সাধারণ ত্বরণের অনুরূপ। ৪. পৃথিবীর ক্ষেত্রে কোন বিন্দুর অভিকর্ষজ ত্বরণ অভিকর্ষীয় প্রাবল্যের সমান।

📌 Must Know…

➡ g এর মানের তারতম্য

g ধ্রুব সংখ্যা নয়। নিম্নোক্ত ৩টি কারণে g এর মানের পরিবর্তন ঘটে-

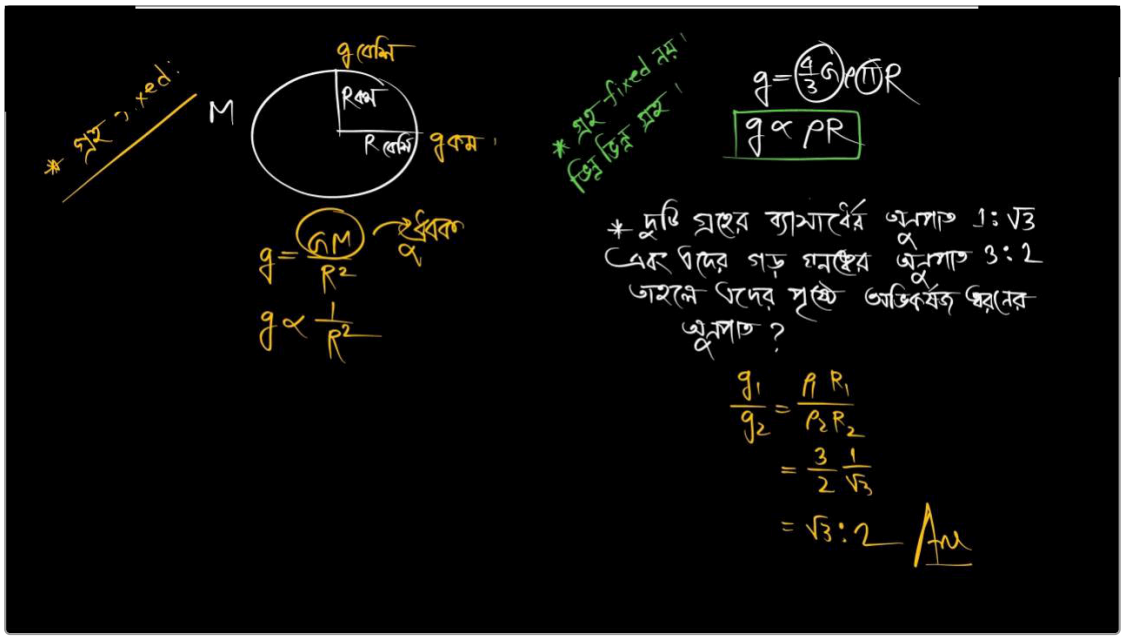
১. উচ্চতার ক্রিয়া (Altitude effect)

২. অক্ষাংশ ক্রিয়া বা পৃথিবীর আকৃতির জন্য (Latitude effect or effect of shape)

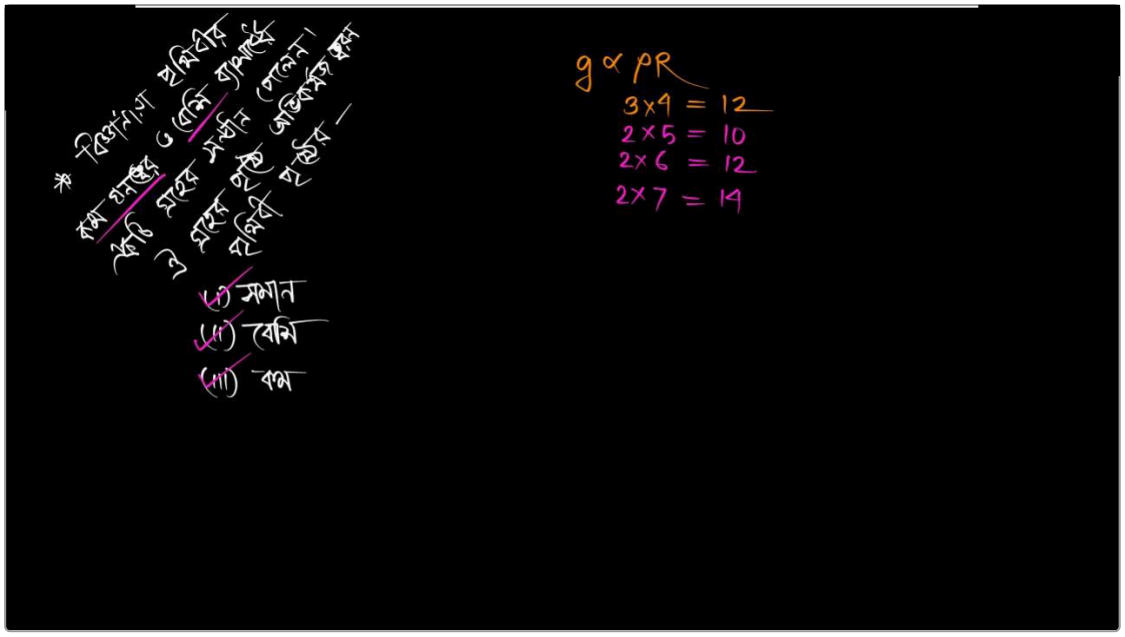
৩. পৃথিবীর ঘূর্ণন বা আহ্নিক গতির জন্য (Rotational effect of the earth or effect of diurnal rotation of the earth)

🧠 **মনে রাখা সহজ… "আঁখি একটা উচ্চমানের পাগলী"।** আঁখি → অক্ষাংশ ক্রিয়া | উচ্চমানের → উচ্চতার ক্রিয়া | পাগলী → পৃথিবীর গতি

স্লাইড 5

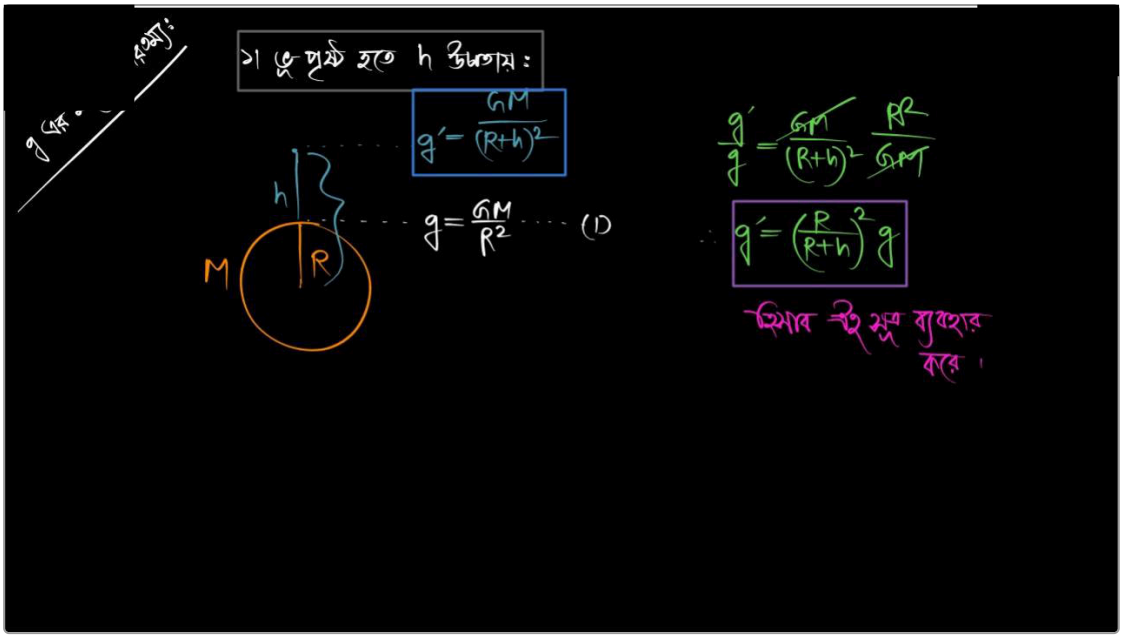

* গ্রহ : fixed
M
g বেশি
R কম
R বেশি
g কম
$g = \frac{GM}{R^2}$
ধ্রুবক
$g \propto \frac{1}{R^2}$
* গ্রহ fixed নয়, কিন্তু ভিন্ন গ্রহ
$g = \frac{4}{3}G\rho R$
$g \propto PR$
* দুটি গ্রহের ব্যাসার্ধের অনুপাত 1 : √3 এবং তাদের গড় ঘনত্বের অনুপাত 3 : 2 তাহলে তাদের পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের অনুপাত ?
$\frac{g_1}{g_2} = \frac{\rho_1 R_1}{\rho_2 R_2}$
$= \frac{3}{2}\frac{1}{\sqrt{3}}$
$= \sqrt{3} : 2$
Ans

স্লাইড 6

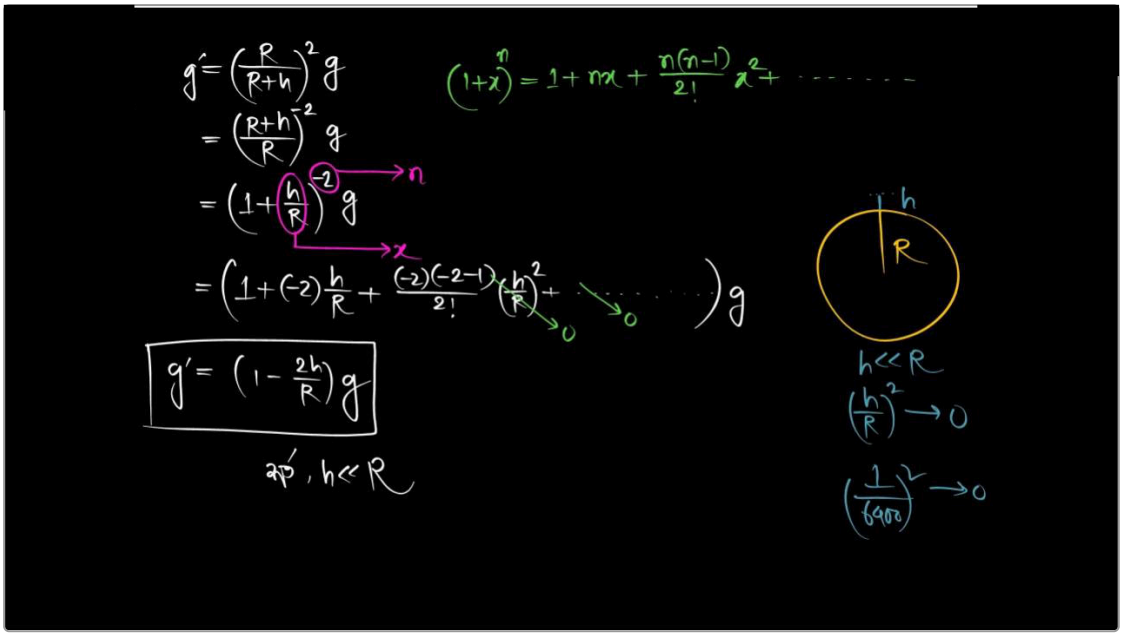

* বিষুবরেখা বরাবর কম ঘনত্বের ও বেশি ব্যাসার্ধের দুটি গ্রহের সন্ধান পেলেন। এ গ্রহের পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ বরাবর পৃষ্ঠের —
(i) সমান
(ii) বেশি
(iii) কম
$g \propto PR$
3×4 = 12
2×5 = 10
2×6 = 12
2×7 = 14

◆ উচ্চতা ও গভীরতায় g এর পরিবর্তন

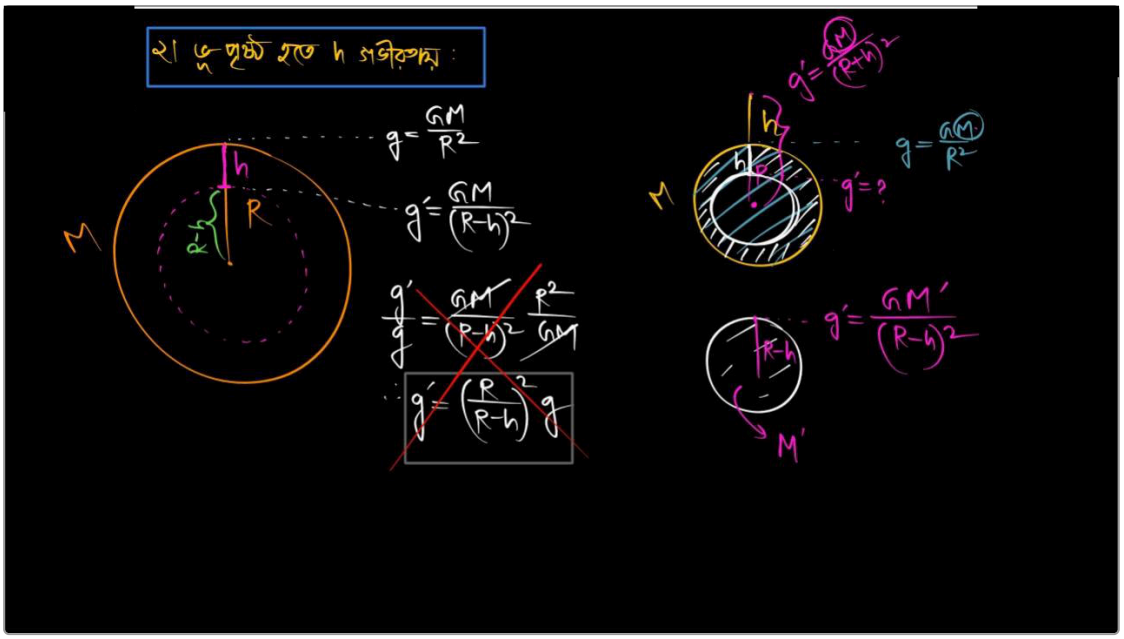
🖥 স্লাইড 7



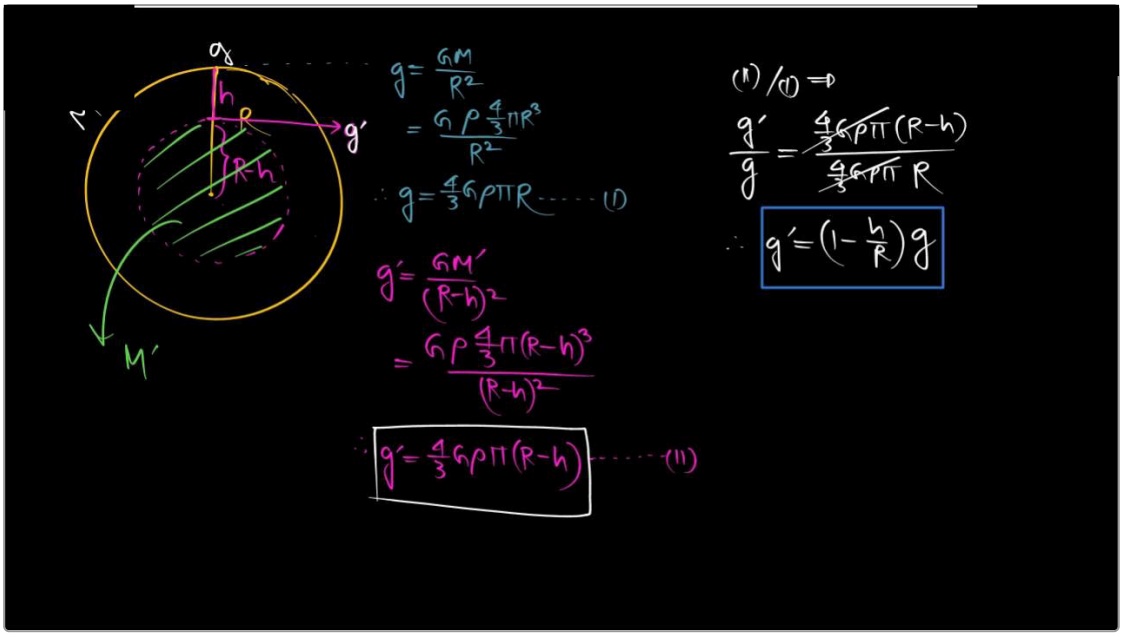
🖥 স্লাইড 8



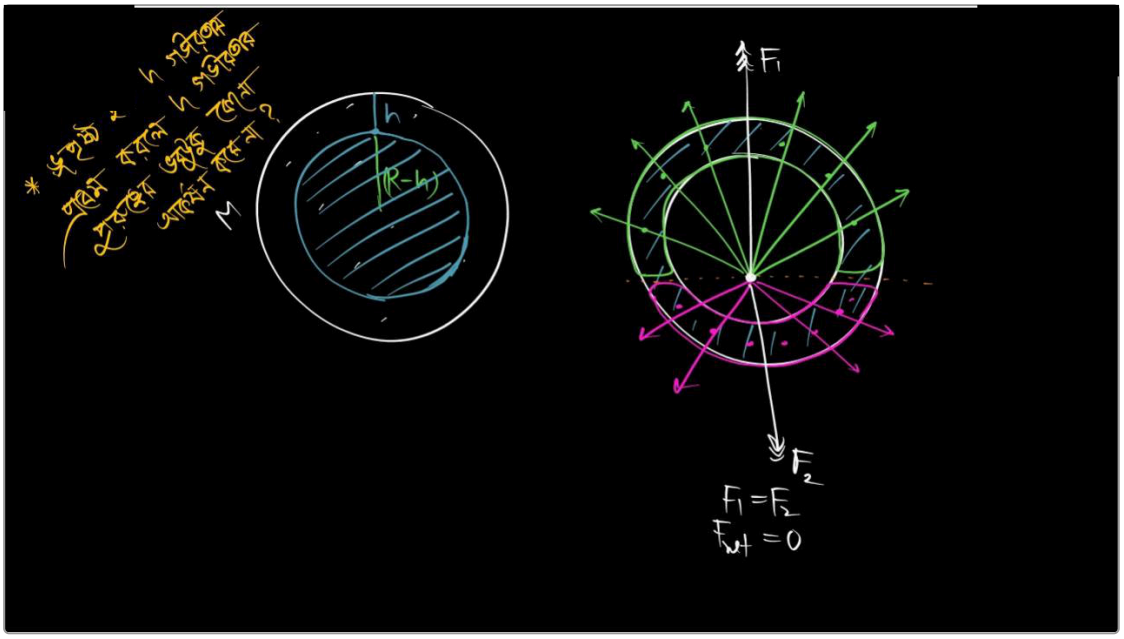
🖥 স্লাইড 9



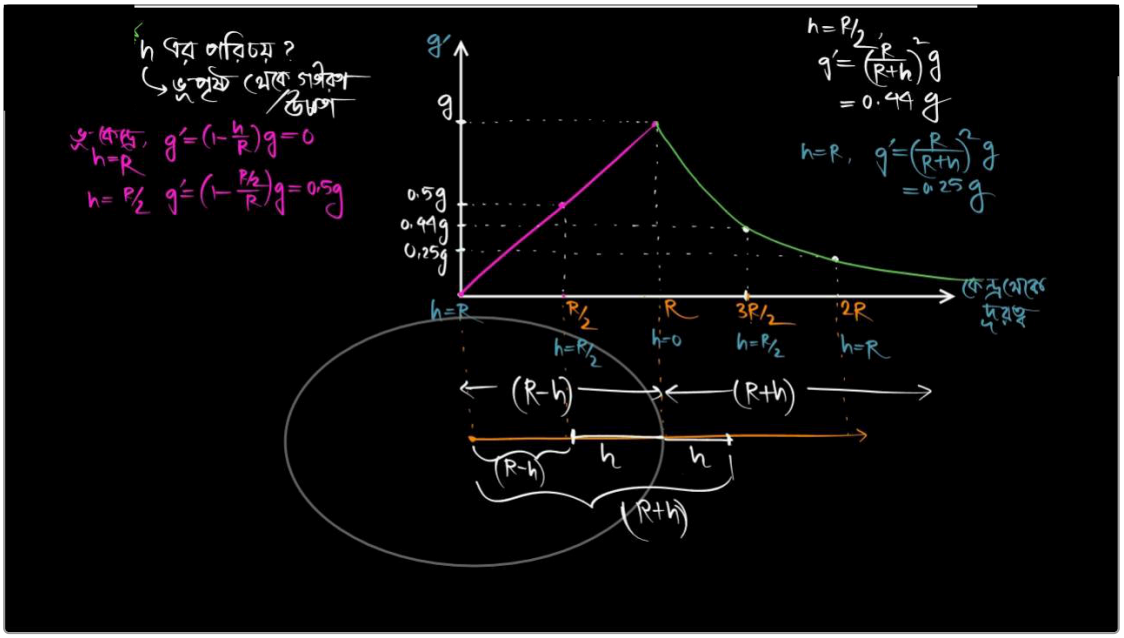
🖥 স্লাইড 10



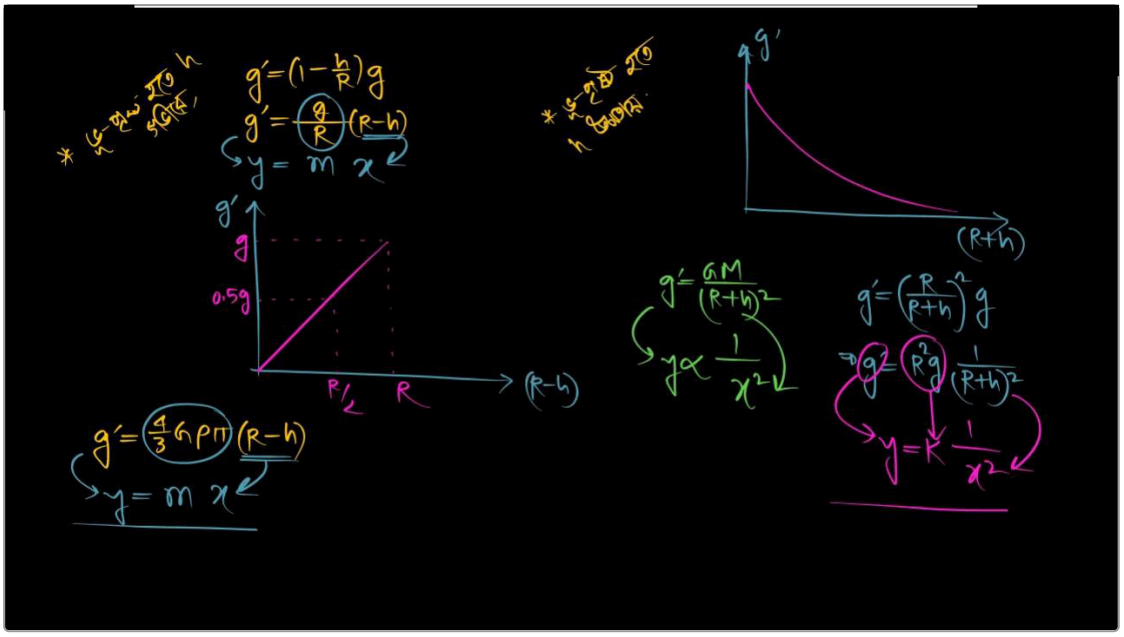
🖥 স্লাইড 11



স্লাইড 12



স্লাইড 13



খেয়াল করো অভিকর্ষ কেন্দ্র বা ভারকেন্দ্র (Centre of gravity)

➡ বস্তুর **ওজন** যে বিশেষ বিন্দুতে ক্রিয়া করে তাকে অভিকর্ষ **কেন্দ্র** বা **ভারকেন্দ্র** বলে।

➡ অভিকর্ষ কেন্দ্র একটিই এবং যেভাবেই রাখা হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থিত থাকে। এটি বস্তুর **অবস্থানের** উপর নির্ভর করে না।

➡ ক্ষেত্রবিশেষে অভিকর্ষ কেন্দ্র বস্তুর বাইরেও থাকতে পারে।

◉ **কয়েকটি বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্র (খেয়াল করো...)**

বস্তু	অভিকর্ষ কেন্দ্রের অবস্থান
সুষম বৃত্ত, আংটি, ফাঁপা বা নিরেট গোলক	জ্যামিতিক কেন্দ্র
সুষম সামান্তরিক বা আয়তক্ষেত্র	কর্ণদ্বয়ের ছেদ বিন্দু
সুষম ত্রিভুজাকৃতির পাত	**মধ্যমাত্রয়ের ছেদ বিন্দু**
সুষম সিলিন্ডার বা বেলনাকৃতির দন্ড বা চোঙ	অক্ষের মধ্যবিন্দু
সুষম দন্ডের ক্ষেত্রে অভিকর্ষ কেন্দ্র	মধ্যবিন্দুতে

ভরকেন্দ্র (Centre of mass)

যে বিন্দুতে বস্তুর সমস্তভর কেন্দ্রীভূত মনে করা হয়।

➡ ভর কেন্দ্রে বল প্রয়োগে বস্তু শুধুমাত্র **রৈখিক গতি** প্রাপ্ত হয়। কোন প্রকার বৃত্তীয় বা কৌণিক গতি হয় না।

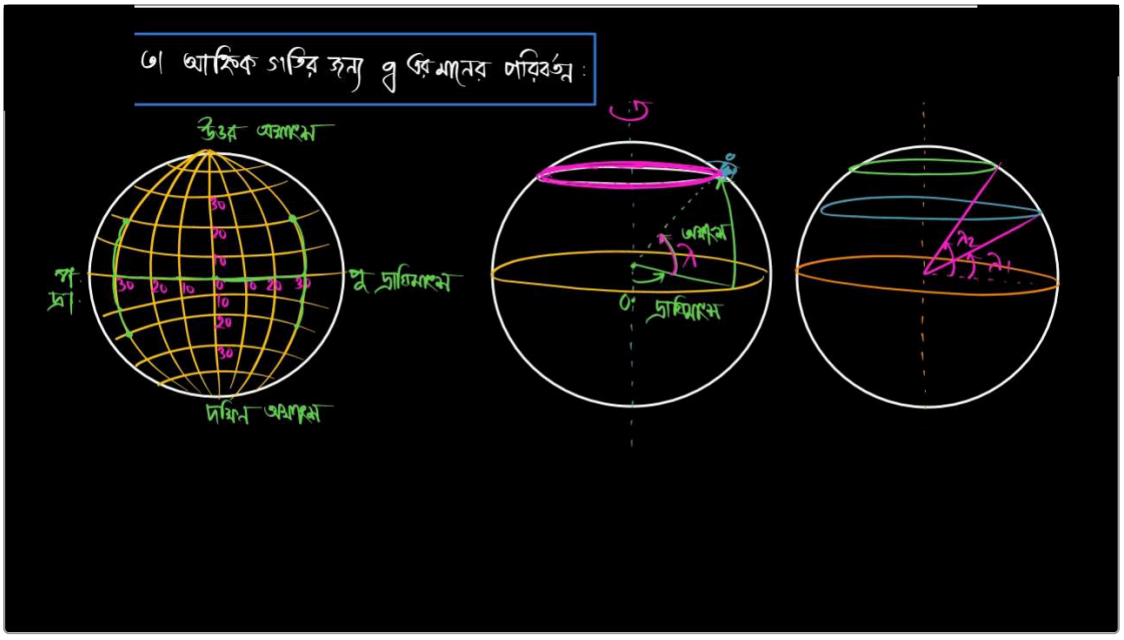
➡ সাধারণত ভর কেন্দ্র ও ভারকেন্দ্র **অভিন্ন**।

Must Know ভরকেন্দ্র ও ভারকেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য

বস্তুর ভরকেন্দ্র	বস্তুর ভারকেন্দ্র
১। ভরকেন্দ্রটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবস্থিত থাকে।	১। পৃথিবীর কেন্দ্রে বা মহাশূন্যে যেখানে অভিকর্ষ বল ক্রিয়া করে না সেখানে বস্তুর ওজন থাকে না। ফলে ভারকেন্দ্রের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।
২। বস্তুর বিভিন্ন বিন্দুতে অভিকর্ষজ ত্বরণ সমান হলে বস্তুর ভরকেন্দ্র ও ভারকেন্দ্র একই বিন্দু হয়।	২। যদি বস্তুর বিভিন্ন বিন্দুতে অভিকর্ষজ ত্বরণ বিভিন্ন হয় তবে বস্তুর ভরকেন্দ্র ও ভারকেন্দ্র আলাদা বিন্দু হয়।

◆ আহ্নিক গতি ও অক্ষাংশে g

স্লাইড 14



খেয়াল করো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে g এর মান ও তারতম্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে g এর মান

১. সমুদ্র পৃষ্ঠে এবং 45° অক্ষাংশে g এর মান (আদর্শ মান) 9.80665 ms^{-2}

২. মেরুতে g এর মান 9.832ms^{-2}

৩. বিষুবীয় অঞ্চলে g এর মান 9.780 ms^{-2}

৪. ঢাকায় g এর মান 9.7835 ms^{-2}

৫. ক্রান্তীয় অঞ্চলে 9.78918 ms^{-2}

৬. রাজশাহীতে g এর মান 9.790 ms^{-2}

৭. ভূকেন্দ্রে g এর মান 0

➡ মেরুতে পৃথিবীর ঘূর্ণন **ক্রিয়া নেই**।

g এর মান এর তারতম্য

০১. বিষুবীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলে 'g' এর মান বাড়তে থাকে। অর্থাৎ অক্ষাংশ বাড়লে 'g' বাড়ে।

০২. **বিষুবীয়** অঞ্চলে 'g' এর মান সবচেয়ে **কম**।

০৩. মেরু অঞ্চলে 'g' এর মান সবচেয়ে **বেশি**।

📌 Must Know Must Know... (g ও ওজনের পরিবর্তন)

➡ **বস্তুর ওজন কোন স্থানে g এর মানের সাথে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়।**

➡ **নিরক্ষ রেখা অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম এবং মেরু অঞ্চলে ওজন সবচেয়ে বেশি।**

➡ ভূ-পৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে উঠালে **বস্তুর ওজন কমে**। ভূ-অভ্যন্তরে নিলেও বস্তুর **ওজন কমে**। পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন **শূন্য**।

➡ ভূ-পৃষ্ঠ হতে h উচ্চতায় কোন স্থানে g এর মান কমে। $\mathbf{g_h = g(1 - 2h/R)}$ এবং **মান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়।** $\mathbf{(g_h < g)}$

➡ ভূ-পৃষ্ঠ হতে h অভ্যন্তরে কোন স্থানে g এর মান কমে। $\mathbf{g_d = k(R - h)}$ [এখানে $k = (4/3)\pi G\rho$] এবং ভূ-গর্ভে অভিকর্ষীয় ত্বরণ ভূ-কেন্দ্র হতে দূরত্বের সমানুপাতিক। $\mathbf{g_d = g(1 - d/R)}$

➡ g এর মান থেকে পৃথিবীর গড় ঘনত্বের ধারণা পাওয়া যায়।

➡ চন্দ্র পৃষ্ঠে g এর মান ভূ-পৃষ্ঠে g এর মানের **ছয় ভাগের এক ভাগ**

➡ মঙ্গল গ্রহের অভিকর্ষজ ত্বরণের মান $\mathbf{3.8 ms^{-2}}$

➡ **পাহাড়ের উপর অভিকর্ষীয় ত্বরণ-এর মান পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষীয় ত্বরণ-এর মান অপেক্ষা কম হয়**

➡ পৃথিবীর নিজ অক্ষের আবর্তনকাল 24 ঘন্টা

➡ ভূপৃষ্ঠে g এর মান সবচেয়ে বেশি

➡ মেরু ব্যাসার্ধের চেয়ে নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ 22 km বেশি

➕ নতুন সংযোজন g এর বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য গ্রহে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য ও জানার বিষয়সমূহ

■ **অভিকর্ষজ ত্বরণ (g) এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :** • অভিকর্ষজ ত্বরণ অভিকর্ষীয় প্রাবল্যের সমান। • পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে উপর দিকে ও নিচের দিকে গেলে g এর মান কমে। • বিষুবীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলে এর মান বাড়ে। • ঘূর্ণন জনিত কারণে মেরু অঞ্চলে এর মান কমে তবে বিষুব অঞ্চলে বেশি কমে। • অক্ষাংশ বাড়লে g এর মান বাড়ে। • পৃথিবীর কেন্দ্রে g এর মান শূন্য এবং ভূ-পৃষ্ঠে সর্বোচ্চ।

■ **বস্তুর ওজনের উপর আহ্নিক গতির প্রভাব :** → g বিষুবীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলের দিকে বৃদ্ধি পায়। → বস্তুর ওজন বিষুবীয় অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলের দিকে বৃদ্ধি পায়। → পৃথিবী ঘূর্ণনরত থাকলে বস্তুর যা ওজন হবে ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে গেলে বস্তুর ওজন বেশি হবে।

■ **অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মানসমূহ:** মেরুতে = 9.832 ms^{-2} • বিষুবীয় অঞ্চলে = 9.78 ms^{-2} • g বস্তু নিরপেক্ষ, স্থান নিরপেক্ষ নয়। • ঢাকায় = 9.7835 ms^{-2} • রাজশাহীতে = 9.79 ms^{-2} • ক্রান্তীয় অঞ্চলে g = 9.789 ms^{-2} • সমুদ্র তলে 45° অক্ষাংশে g এর মানকে আদর্শ ধরা হয়। g এর আদর্শ মান 981 cms^{-2} = 9.8 ms^{-2} = 32.09 fts^{-2} • চন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর পৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণের 6 ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ, $g_m = g/6 = 1.63 ms^{-2}$

■ **মহাকর্ষীয় প্রাবল্যের মান:** পৃথিবী- 9.8 ms^{-2} | বৃহস্পতি- 24.79 ms^{-2} | চাঁদ- 1.62 ms^{-2} | বুধ- 3.7 ms^{-2} | মঙ্গল- 3.7 ms^{-2} | শনি- 10.44 ms^{-2} | সূর্য- 274 ms^{-2}। আমরা জানি, মহাকর্ষীয় প্রাবল্য গাণিতিকভাবে মহাকর্ষীয় ত্বরণের সমান।
• মহাকর্ষীয় প্রাবল্যের ক্রম: বৃহস্পতি > নেপচুন > শনি > পৃথিবী > শুক্র > ইউরেনাস > মঙ্গল > বুধ
• সূর্যের অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর 27 গুণ। • পৃথিবীর অভিকর্ষজ ত্বরণ চাঁদের 6 গুণ। • সূর্যের অভিকর্ষজ ত্বরণ চাঁদের 135 গুণ।

■ **জানার বিষয়সমূহ :** • G এর মান = 6.67×10^{-11} Nm^2/kg^2 বা 6.673×10^{-8} poundal cm^2/ gm^2 • পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ R = 6400 km • পৃথিবীর ভর = 5.96×10^{24} kg • পৃথিবীর গড় ঘনত্ব $\rho = 5.5 \times 10^3$ kgm^{-3} • সূর্যের গড় ঘনত্ব $\rho = 1400$ kgm^{-3} • মহাকর্ষীয় প্রাবল্যের একক MKS বা SI পদ্ধতিতে Nkg^{-1} • পৃথিবীর আকৃতি উপ গোলকীয় এবং বিষুব ব্যাস মেরু ব্যাস অপেক্ষা প্রায় 43 km বৃহত্তর। • পৃথিবী বা চন্দ্রের চারদিকে আবর্তনকালে প্রতিক্রিয়া বল শূন্য হওয়ায় মহাকাশ যাত্রী কোনো ওজন অনুভব করেন না। • তরল পদার্থের ভরকেন্দ্র তার আধারের উপর নির্ভর করে।

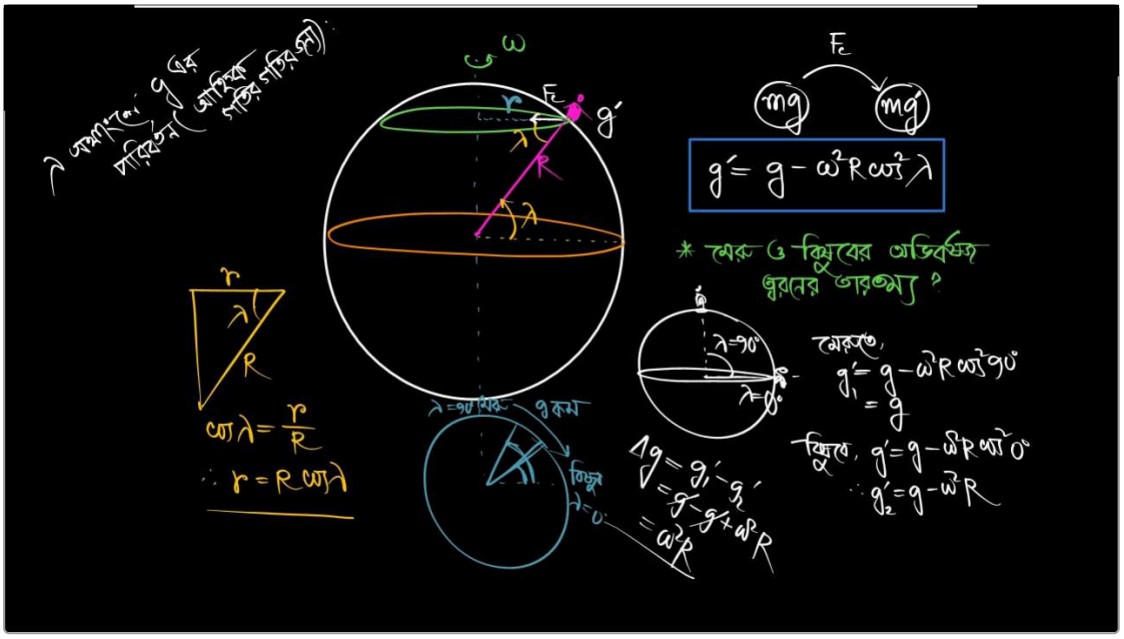
আরো কিছু তথ্য জেনে নেই: পৃথিবীর ভর = 6×10^{24} kg; পৃথিবীর ঘনত্ব = 5.5×10^3 kg; পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6.4×10^6 m; সূর্যের ভর = 2×10^{30} kg; সূর্যের ব্যাসার্ধ = 7.0×10^8 m; চাঁদের ভর = 7.4×10^{22} kg; চাঁদের ব্যাসার্ধ = 1.7×10^6 m

⚡ এক নজরে (Most Important Information)

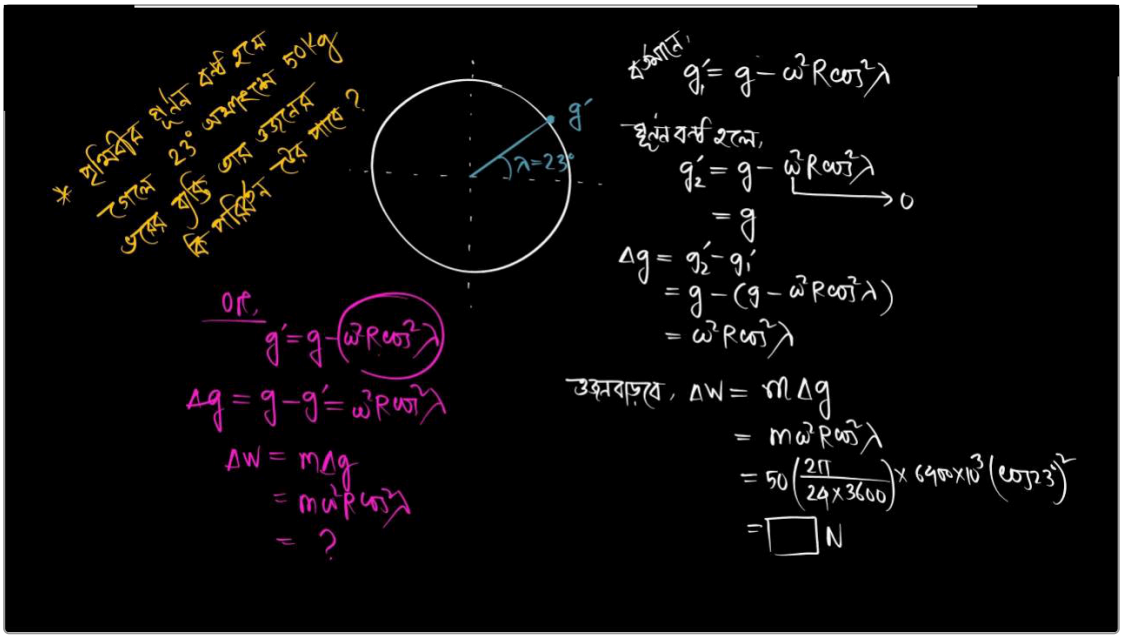
- পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে গেলে — **g এর মান কমে**
- পৃথিবীর অভ্যন্তরে গেলে — **g এর মান কমে**
- বিষুব অঞ্চল হতে মেরু অঞ্চলে g এর মান — **বাড়ে**

- অক্ষাংশ বাড়লে — **g এর মান বাড়ে**
- পৃথিবীর কেন্দ্রে — **g এর মান শূন্য**
- g এর মান সবচেয়ে বেশি — **ভূপৃষ্ঠে**
- তাত্ত্বিকভাবে কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র — **অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত**
- উচ্চতার ক্রিয়া g-এর মান — **পৃথিবীর অভ্যন্তরে গেলে কমে ও ভূ-পৃষ্ঠ সবচেয়ে বেশি**
- কোনো বস্তুর অভিকর্ষজ ত্বরণ — **মেরু অঞ্চলে বেশি হয় ও বিষুব অঞ্চলে কম হয়**
- অভিকর্ষীয় ত্বরণ নির্ভর করে না — **বস্তুর ভরের উপর**
- g-এর মান জেনে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব সম্পর্কে একটি — **ধারণা লাভ করা যায়**
- F.P.S পদ্ধতিতে অভিকর্ষজ ত্বরণের একক — $\mathbf{fts^{-2}}$
- মহাকর্ষীয় প্রাবল্য (E_G) ও অভিকর্ষ ত্বরণ (g) এর মধ্যে সঠিক সম্পর্ক — $\mathbf{E_G = g}$
- মহাকর্ষীয় বিভবের একক — $\mathbf{J\ kg^{-1}}$
- সুষম গোলাকার খোলকের বা গোলকের ভেতর অবস্থিত সকল বিন্দুতে — **প্রাবল্য শূন্য হয়**

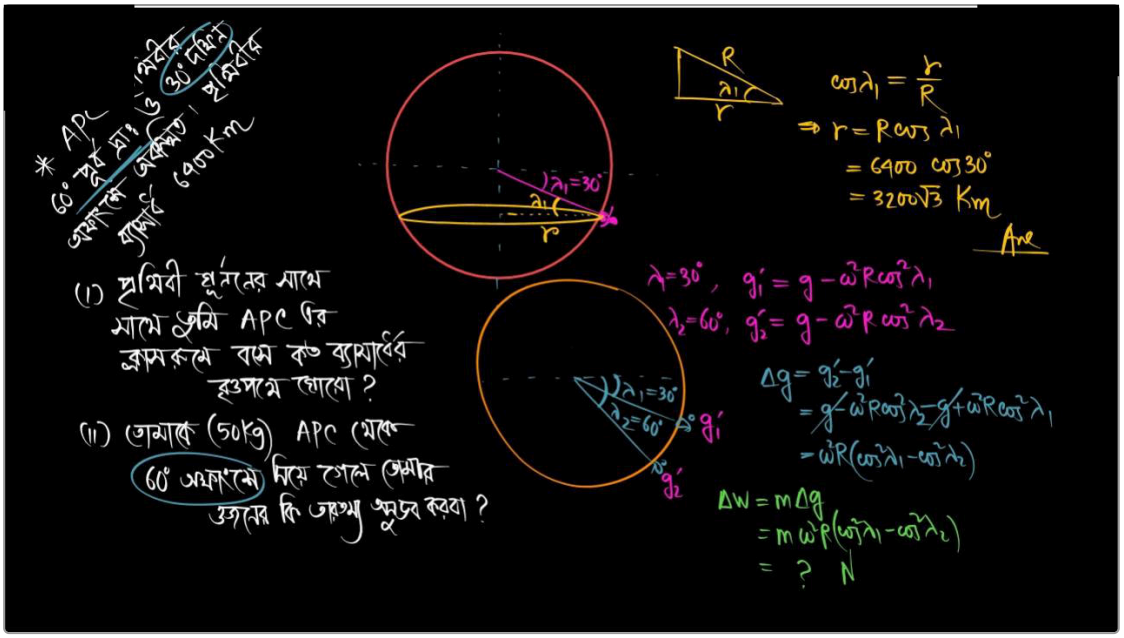
স্লাইড 15



স্লাইড 16



স্লাইড 17



Must Know মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র ও প্রাবল্য

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র (Gravitational field)

➡ মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র মহাকর্ষীয় বল সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে।

➡ তাত্ত্বিকভাবে একটি বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত।

➡ কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের সর্বত্র এর প্রভাব সমান থাকে না।

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য বা মহাকর্ষীয় তীব্রতা (Gravitational field intensity)

সংজ্ঞা	মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে **একক ভর** সম্পন্ন একটি বস্তু স্থাপন করলে বস্তুটি যে **আকর্ষণ বল** অনুভব করে তাকে ঐ ক্ষেত্রের জন্য ঐ বিন্দুর মহাকর্ষ ক্ষেত্র প্রাবল্য বলে।
সমীকরণ	$E_G = F/m$ এটি একটি **ভেক্টর** রাশি
মাত্রা	$[E_G] = MLT^{-2}/M = [LT^{-2}]$
একক	NKg^{-1}
বিশেষ ক্ষেত্র	➡ আসলে পৃথিবীর ক্ষেত্রে কোন বিন্দুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য আর ঐ বিন্দুর অভিকর্ষজ ত্বরণ g একই। ➡ $E_G = F/m = mg/m = g$ ➡ **অভিকর্ষীয় ত্বরণ অভিকর্ষীয় প্রাবল্যের সমান।** ➡ **ফাঁপা গোলকের ভিতরে প্রাবল্য শূন্য হয়।** ➡ **মহাকর্ষীয় প্রাবল্য মহাকর্ষ বল বরাবর কাজ করে।**

বিন্দু ভরের জন্য প্রাবল্য (Gravitational Intensity due to point mass)

➡ সমীকরণ, $E = GM/r^2$

➡ বিশেষ ক্ষেত্র: সুষম গোলাকার খোলকের বা গোলকের **ভেতরে** অবস্থিত সকল বিন্দুতে প্রাবল্য শূন্য হয়।

নতুন সংযোজন মহাকর্ষীয় প্রাবল্য ও তড়িৎ প্রাবল্য এর মধ্যে পার্থক্য

মহাকর্ষীয় প্রাবল্য	তড়িৎ প্রাবল্য
মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক ভরের একটি বস্তু স্থাপন করলে তার উপর যে বল প্রযুক্ত হয়, তাকে ঐ ক্ষেত্রের দরুন ওই বিন্দুতে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বলে।	তড়িৎক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে একক আধান বা চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বলকে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য বা তড়িৎ প্রাবল্য বলে।
মহাকর্ষীয় প্রাবল্য, $\vec{E} = \vec{F}/m$	তড়িৎ প্রাবল্য, $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ [এখানে, $\vec{F}$ = বল, q_0 = চার্জ]
এটি একটি ভেক্টর রাশি।	এটি একটি ভেক্টর রাশি।
একক Nkg^{-1}	একক NC^{-1}

■ **মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র:** কোনো বস্তুর আশেপাশে যে অঞ্চলব্যাপী এর মহাকর্ষীয় প্রভাব বজায় থাকে তাকে ঐ বস্তুর মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র বলে।

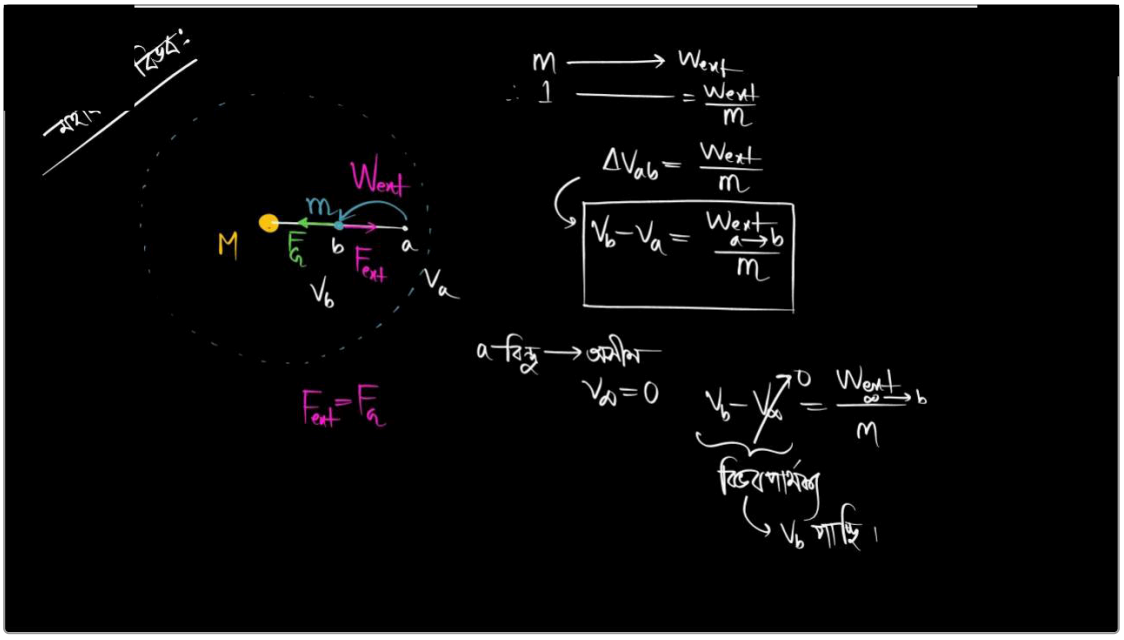
■ **মহাকর্ষীয় বিভব:** অসীম দূরত্ব হতে একক ভরের কোনো বস্তুকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে নির্দিষ্ট কাজ সাধিত হয় তাকে ঐ বিন্দুর মহাকর্ষীয় বিভব বলে। একে ঋণরাশি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এর SI একক J/kg এবং মাত্রা সমীকরণ $[L^2T^{-2}]$। এটি একটি স্কেলার রাশি। এর সর্বোচ্চ মান অসীমে এবং এই মান হবে (শূন্য)। অসীম থেকে ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী বস্তুর দিকে আসতে থাকলে মান কমতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে ঋণাত্মক হয়।

• মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য ও মহাকর্ষীয় বিভবের সম্পর্ক : $E = -dV/dr$ • মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র প্রাবল্য ও অভিকর্ষজ ত্বরণের সম্পর্ক : $E_G = g$ [মান সমান]

• কোনো সুষম নিরেট গোলক বা সুষম গোলকের ক্ষেত্রে সমস্ত ভর এদের নিজ নিজ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত আছে ধরে নিয়ে ঐ গোলক বা গোলকের বাইরে অবস্থিত বিন্দুতে বিভব নির্ণয় করা যায়। • অসীম দূরত্বে কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় বিভব, $V = -GM/r$; অর্থাৎ দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে মহাকর্ষীয় বিভব বৃদ্ধি পায়। • মহাকর্ষ বল খুবই দুর্বল বল। সূর্য ও পৃথিবীর মত বিশাল ভরের বস্তুর ক্ষেত্রে এ বল অনুভব করা যায়। • কোনো বস্তুর চারদিকে যে অঞ্চল জুড়ে মহাকর্ষ বল অনুভূত হয় সেটুকুই মহাকর্ষ ক্ষেত্র।

◆ মহাকর্ষীয় বিভব ও বিভব শক্তি

স্লাইড 18



Must Know মহাকর্ষীয় বিভব (Gravitational potential)

সমীকরণ	$V = W/m$
মাত্রা	$[V] = [L^2T^{-2}]$
একক	JKg^{-1}; এটি একটি **স্কেলার** রাশি।
বিশেষ ক্ষেত্র	➡ কৃতকাজ ঋণাত্মক বলে **মহাকর্ষীয় বিভব সর্বদা ঋণাত্মক**। ➡ দুটি বস্তুর মধ্যে **আকর্ষণ বল** কাজ করে থাকে। বাইরের কোনো বল বা শক্তির প্রয়োজন হয় না। ➡ অসীমে **মহাকর্ষীয় বিভব শূন্য ধরা হয়** এবং এই মান **সর্বোচ্চ**। ➡ একটি গুরুভার বস্তু হতে অসীম দূরত্বে মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রাবল্য উভয়ই শূন্য। ➡ **মহাকর্ষীয় প্রাবল্য ও বিভবের সম্পর্ক $E = -dV/dr$**

বিন্দু ভরের দরুন মহাকর্ষীয় বিভব (Gravitational potential due to a point mass)

➡ **সমীকরণ:** $V = -GM/R$

ঋণচিহ্ন এই অর্থ প্রকাশ করে যে, বাহ্যিক কোন বল বা শক্তি দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয়নি। মহাকর্ষীয় বলই কাজ সম্পন্ন করেছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য: ১) দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে মহাকর্ষ বিভব বৃদ্ধি পায়। ২) অসীমে কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় বিভব সর্বোচ্চ হয় এবং অসীমে এর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে শূন্য।

👁 খেয়াল করো... অন্যান্য বিভবের সাথে মহাকর্ষীয় বিভবের পার্থক্য

➡ মহাকর্ষ সর্বদা **আকর্ষণধর্মী** বলে মহাকর্ষীয় বিভব সর্বদা **ঋণাত্মক**। কিন্তু তড়িৎ এবং চৌম্বক বল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভধর্মী হওয়ায় বিভব ঋণাত্মক বা

ধনাত্মক দুইই হতে পারে।

➡ আবার মহাকর্ষীয় বিভব মাধ্যমের **প্রকৃতির** ওপর নির্ভর করে **না**। কিন্তু অন্য বিভবগুলি মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

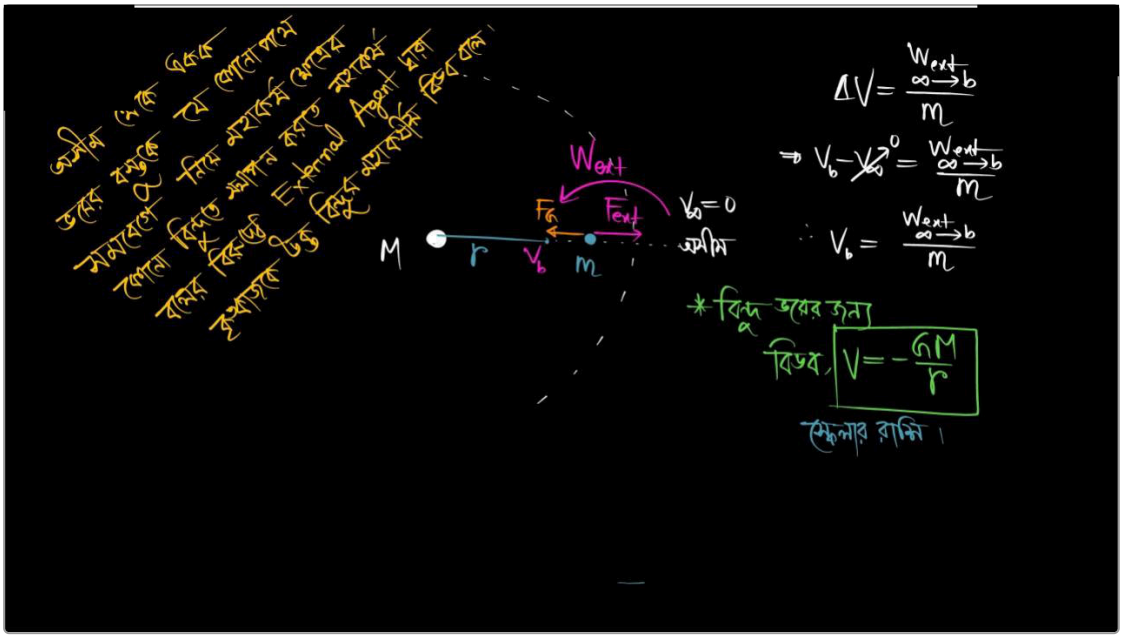
বিভব পার্থক্য (Potential difference)

সংজ্ঞা: একক ভরের কোনো বস্তুকে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হয়, তাকে ঐ বিন্দুর মধ্যে মহাকর্ষীয় বিভব পার্থক্য বলে।

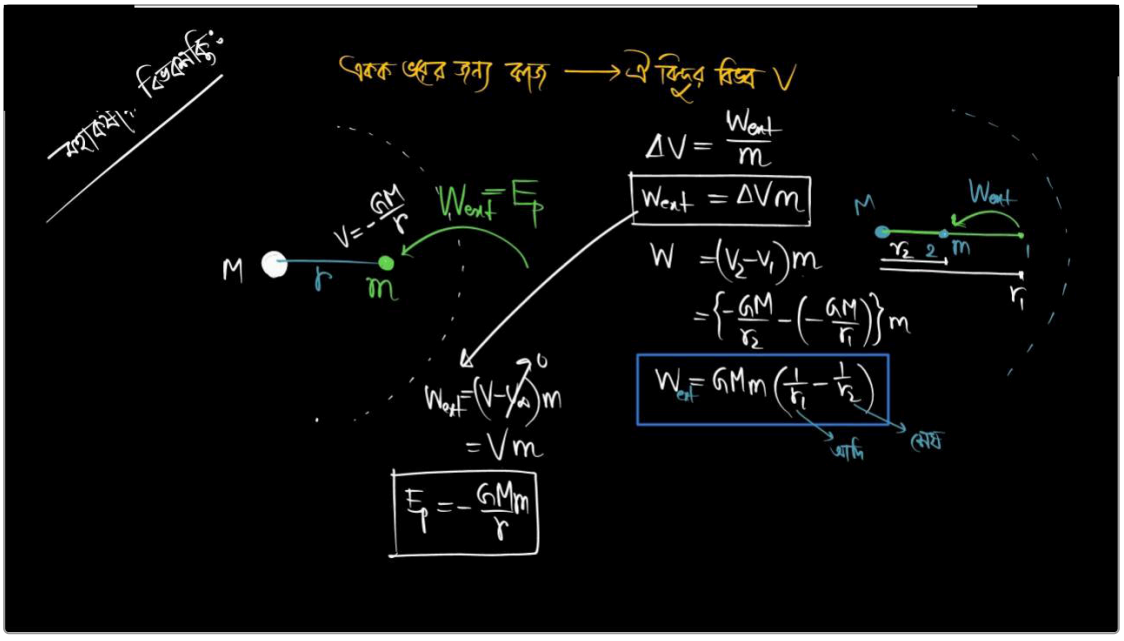
➡ আকর্ষণ বলের **অভিমুখে** সরণ হলে বিভব পার্থক্য **ঋণাত্মক**।

➡ আকর্ষণ বলের **বিরুদ্ধে** সরণ হলে বিভব পার্থক্য **ধনাত্মক** হবে।

স্লাইড 19



স্লাইড 20



Must Know গোলকের মহাকর্ষীয় বিভব ও প্রাবল্য

বিন্দুর অবস্থান	বিভব	প্রাবল্য
নিরেট গোলকের ভেতরে	$-(4/3)\pi G a^3 \rho((3a^2 - r^2)/2a^3)$	$-(GM/a^3)\, r$
নিরেট গোলকের বাইরে	$-GM/r$	$+GM/r^2$
নিরেট গোলকের পৃষ্ঠে	$-GM/a$	$+GM/a^2$

ফাঁপা গোলকের বাইরে	$-GM/r$	$+GM/r^2$
ফাঁপা গোলকের ভেতরে	$-2\pi G\rho(a^2 - b^2)$	0

মহাকর্ষ সূত্রের ব্যবহার (Use of Gravitational law)

➡ কোন স্থানে সূক্ষ্মভাবে g এর মান নির্ণয়ের জন্য **বারোন ইয়টভস (Baron Eotvos)** একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। একে ইয়টভস ব্যালান্স বলে।

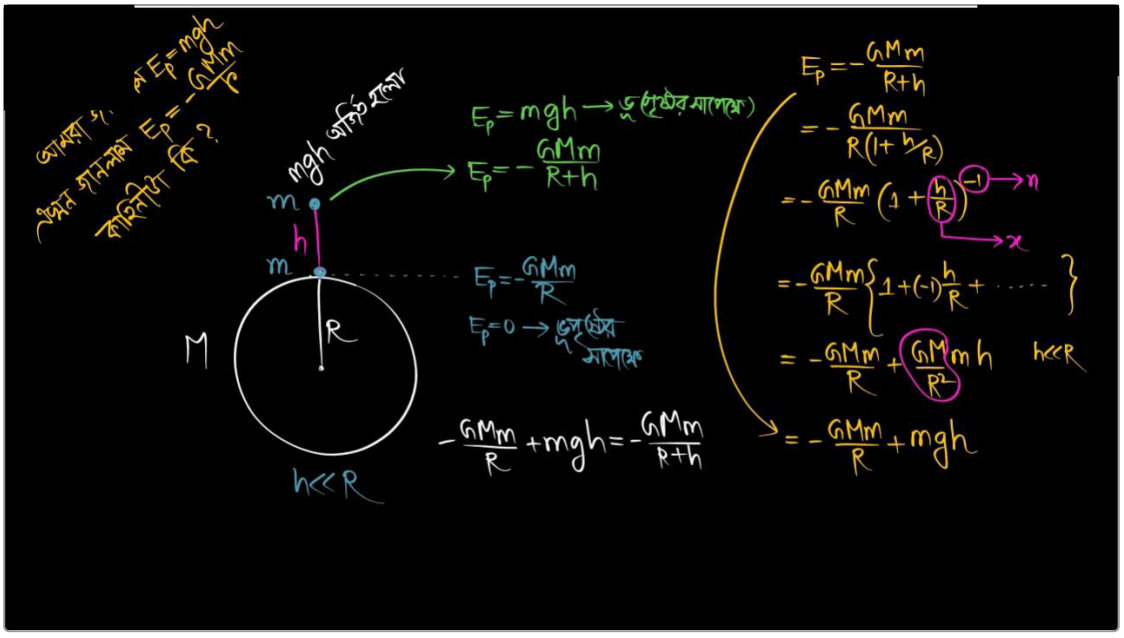
➡ কোথায় কি ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে আকরিক রয়েছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

➡ প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক ভূ-জরিপ করার ক্ষেত্রে।

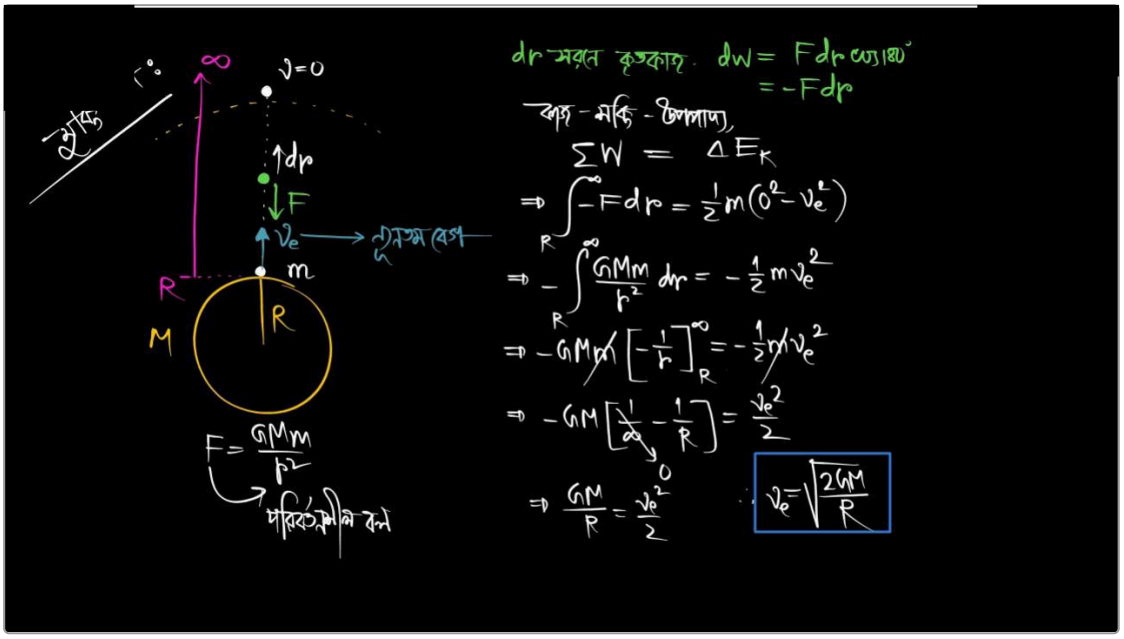
➡ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ও বস্তু গবেষণা।

➡ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণায় মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন- ১. পৃথিবীর ভর নির্ণয়। ২. সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের ভর নির্ণয়। ৩. নতুন গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে। ৪. যুগল তারকার ভর নির্ণয় করা। ৫. পৃথিবীর গড় ঘনত্ব নির্ণয়। ৬. মহাকাশে ভ্রমণকালে মহাশূন্যচারীর ওজনহীনতা, মহাকর্ষক্ষেত্র, প্রাবল্য, বিভবসহ নানাবিধ সমস্যার সমাধান।

স্লাইড 21

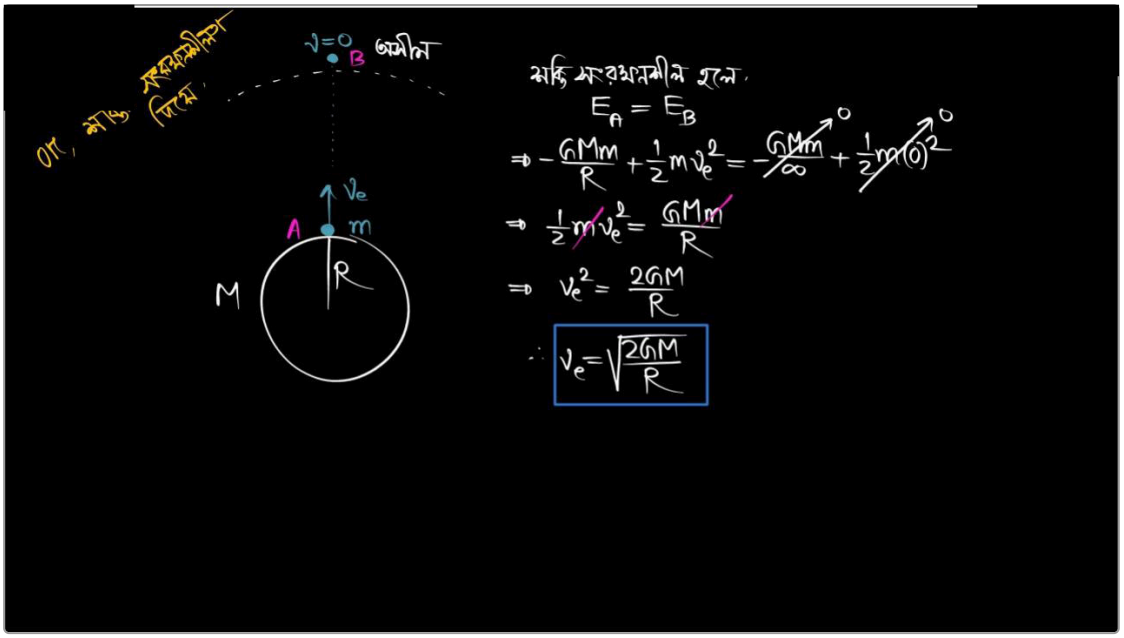


স্লাইড 22

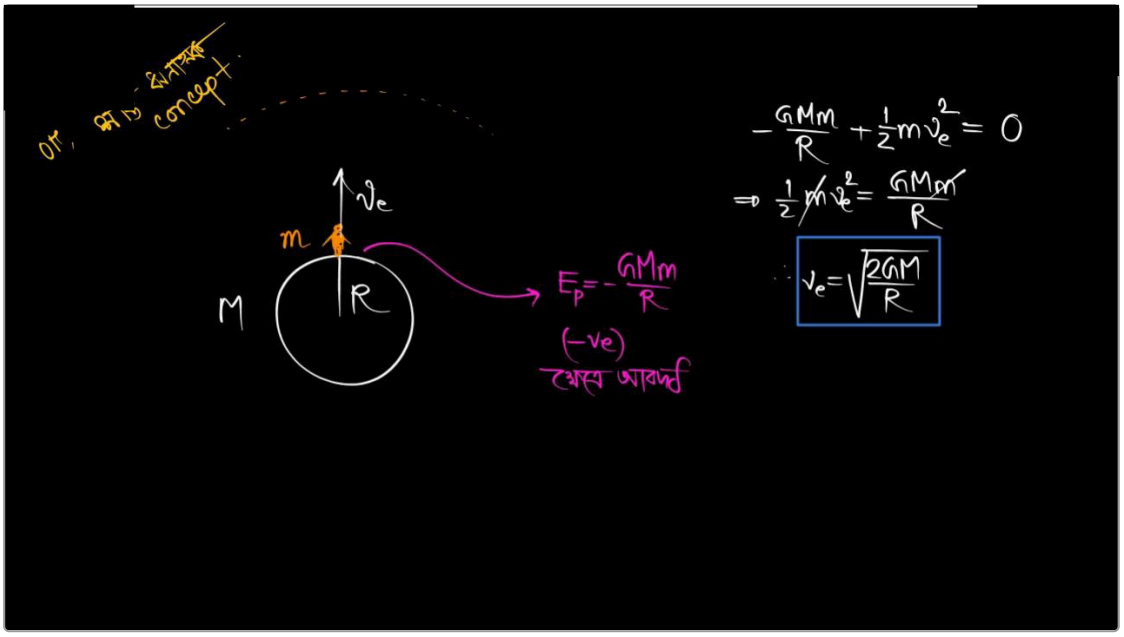


◆ মুক্তিবেগ

স্লাইড 23



স্লাইড 24



Must Know মুক্তিবেগ/পলায়ন বেগ/নিষ্ক্রমণ বেগ (Escape velocity)

সংজ্ঞা	কোন বস্তুকে ন্যূনতম যে বেগে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করলে তা আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফিরে আসে না তাকে মুক্তিবেগ বা পলায়ণ বেগ বা নিষ্ক্রমণ বেগ বলে।
সমীকরণ	(i) $V_E = \sqrt{(2gR)}$; g ধ্রুব থাকলে $V_E \propto \sqrt{R}$ (ii) $V_E = \sqrt{(2GM/R)}$; M ধ্রুব থাকলে $V_E \propto 1/\sqrt{R}$ এখানে, R = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ M = পৃথিবীর ভর
নির্ভরশীলতা	সমীকরণ হতে দেখা যায় মুক্তিবেগের মান **বস্তুর ভরের** ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না বরং নির্ভর করে একটি গ্রহ বা উপগ্রহের i. অভিকর্ষজ ত্বরণ ii. ভর iii. ব্যাসার্ধের উপর
মুক্তিবেগের মান	১। চাঁদে 2.4 km/s ২। বুধে 4.3 km/s ৩। মঙ্গলে 5.0 km/s ৪। শুক্রে 10.3 km/s ৫। বৃহস্পতি 59.5 km/s

পৃথিবীর মুক্তিবেগের মান	i) 11.20 kms^{-1} = 7 mile s^{-1} = 25000 mile/h পৃথিবীর চারদিকে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় আবর্তনরত কোনো উপগ্রহের কক্ষীয় বেগ, $V = \sqrt{(GM/(R+h))}$ এখানে, R, M যথাক্রমে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ও ভর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, **কক্ষীয় বেগ উপগ্রহের ভরের উপর নির্ভরশীল নয়।**

🧠 **মনে রাখা সহজ... পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ ও পরিণতি: উপকারীর চাঁদা ফাঁকি অধিকারের পরাজয়।**

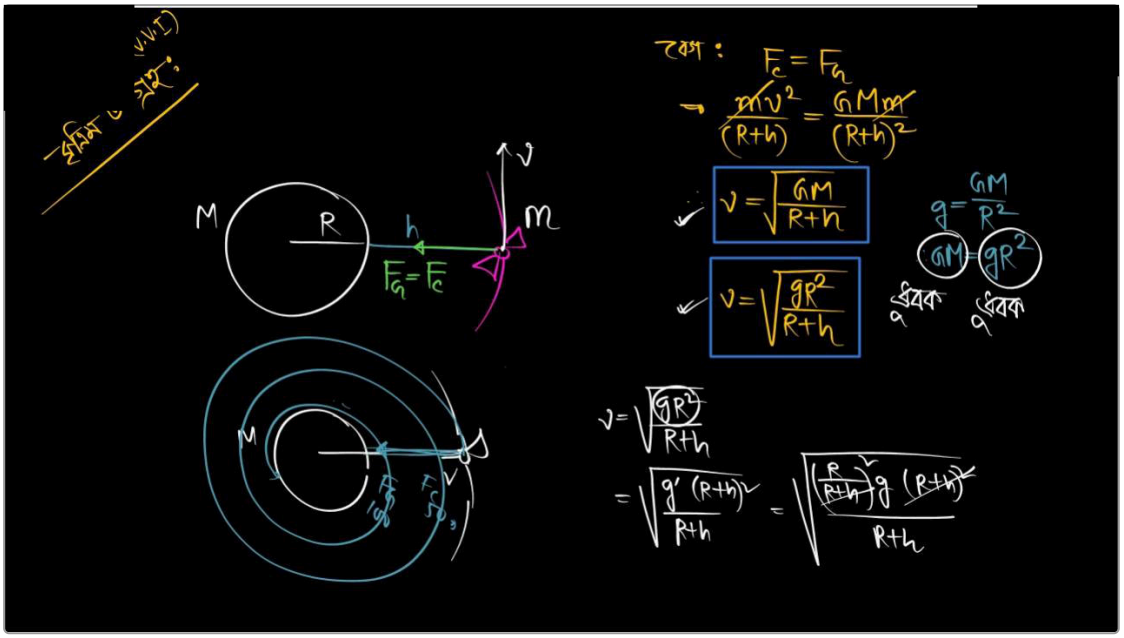
উপকারী → উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীতে আসবে (যখন V < 7.88km/s) | চাঁদা → চাঁদের মতো উপগ্রহে পরিণত হবে (V = 7.88 km/s) | ফাঁকি → ফোকাসে পৃথিবীকে রেখে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন (যখন 7.88 km/s < V < 11.2 km/s) | অধিকারের → অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবী ত্যাগ (যখন V = 11.2 km/s) | পরাজয় → পরাবৃত্ত পথে পৃথিবী ত্যাগ (যখন V > 11.2 km/s)

👁 খেয়াল করো... মুক্তিবেগ ও মুক্তিপথ

➡ পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে কোন বস্তুকে v বেগে উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে পৃথিবীর আকর্ষণ বলের দ্বারা বস্তুটির বিভিন্ন পরিণতি হতে পারে-

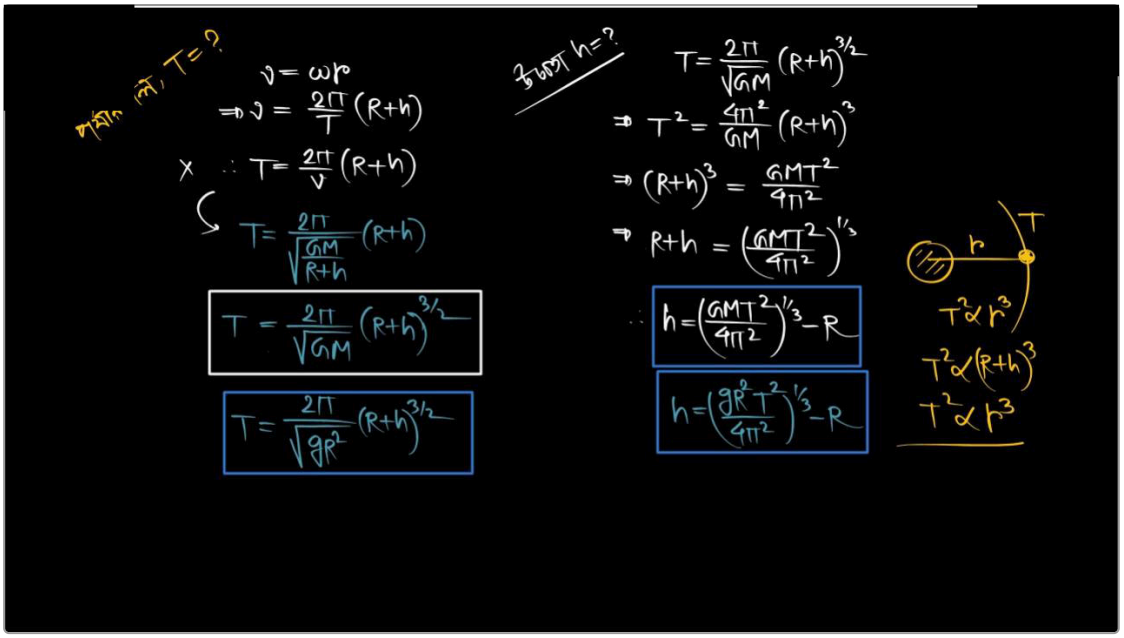
V- এর মান	ঘটনা
যদি $V^2 < V_e^2/2$ হয় অর্থাৎ V < 7.88 kms^{-1} হলে	বস্তুটি **উপবৃত্তাকারে** পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে এবং পৃথিবীতে ফিরে আসবে।
যদি $V^2 = V_e^2/2$ হয় অর্থাৎ V = 7.88 kms^{-1} হলে	বস্তুটি **বৃত্তাকার** পথে পৃথিবী প্রদক্ষিন করবে এবং **চাঁদের মত উপগ্রহে** পরিণত হবে।
যদি $V^2 > V_e^2/2$ কিন্তু $< V_e^2$ হয় অর্থাৎ V = 7.88 kms^{-1} হতে 11.2 kms^{-1} এর মাঝে হলে	এটি পৃথিবীকে একটি ফোকাসে রেখে তা **উপবৃত্তাকার** পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।
যদি $V = V_e$ হয় অর্থাৎ V = 11.2kms^{-1} হলে	বস্তুটি **অধিবৃত্তাকার পথে** পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে।
যদি$V = V_e$ হয় অর্থাৎ উৎক্ষেপণ বেগ (V) মুক্তিবেগ অপেক্ষা বেশি হলে	বস্তু **পরাবৃত্ত** পথে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে।

🖥 স্লাইড 25



◆ কৃত্রিম উপগ্রহ

স্লাইড 26



📌 Must Know স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপগ্রহ (Natural & artificial satellite)

◉ **স্বাভাবিক উপগ্রহ:** যে উপগ্রহ প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট তাদেরকে স্বাভাবিক উপগ্রহ বলে। যেমন: চাঁদ।

◉ **কৃত্রিম উপগ্রহ:** যে সকল মহাশূন্যযান পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে তাদের কৃত্রিম উপগ্রহ বলে।

➡ **তিন স্তরবিশিষ্ট** রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে পরে ভূ-পৃষ্ঠের **সমান্তরালে** নির্দিষ্ট বেগ দেওয়া হয়।

◉ **কৃত্রিম উপগ্রহের গতি**

ভূ-স্থির উপগ্রহের উচ্চতা	$h = 3.6 \times 10^4$ km $= 3.6 \times 10^7$ m
ভূ-স্থির উপগ্রহের আবর্তন কাল	$T = 2\pi\sqrt{(GM/(R+h))}$
ভূ-স্থির উপগ্রহের বেগ	$v = 3.08$ kms^{-1}
কৃত্রিম উপগ্রহের গতিশক্তি	$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\ GM/(R+h) = GMm/2(R+h)$
বিশেষ তথ্য	• **মুক্তিবেগের 0.707 গুণ বেগের কোনো বস্তুকে নিক্ষেপ করলে সেটি কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবে।** • **একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষীয় বেগ, $v = 0.707 \times 11.2$ kms^{-1} $= 7.92$ kms^{-1}**

◉ **ভূ-স্থির উপগ্রহ:** কোন কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণায়মান **পৃথিবীর আবর্তনকালের সমান** হলে পৃথিবীর সাপেক্ষে এটি **স্থির** থাকবে, এ ধরনের উপগ্রহকে ভূ-স্থির উপগ্রহ বলে।

➡ এর কক্ষপথকে **পার্কিং কক্ষপথ** বলে।

➡ **যে ভূ-উপগ্রহের পর্যায়কাল 24 ঘন্টা তার কক্ষপথকে পার্কিং কক্ষপথ বলে।**

◉ **কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার**

০১. টেলিফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে **আন্তঃ মহাদেশীয়** যোগাযোগ স্থাপনে।

০২. **আবহাওয়ার পূর্বাভাস** দেওয়া।

০৩. পৃথিবীর আকার সম্পর্কিত ভূ-জরিপ কাজে।

০৪. ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে বেতার ও টেলিভিশনের **রিলে স্টেশন** হিসেবে।

০৫. উর্ধ্বাকাশের বিভিন্ন বিকিরণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে।

০৬. **সমুদ্রের গভীরতা** নির্ণয়ে।

০৭. **প্রতিরক্ষামূলক পাহারা** ও বিভিন্ন সামরিক ব্যবস্থাপনায়।

০৮. খেলাধুলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ধারণ ও প্রেরণে।

০৯. **গ্রহ নক্ষত্রের গঠন** সম্পর্কিত গবেষণার কাজে।

১০. মহাজাগতিক রশ্মিসহ বিভিন্ন রশ্মির উৎসসহ নানাবিধ গবেষণায়।

১১. পৃথিবীর কোথায় প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাণী সম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ ইত্যাদি আছে তার অনুসন্ধানে।

১২. কোনো জাহাজের যাত্রাপথে হিমাবাহ আছে কিনা তার সন্ধান এ উপগ্রহ দিয়ে থাকে।

১৩. ই-মেইল, ফ্যাক্স পাঠাতে, কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে কৃত্রিম উপগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৪. আমাদের দেশে যেসব প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে এরা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এজন্য এদের স্যাটেলাইট (উপগ্রহ) টেলিভিশন বলে।

১৫. ভূস্থির উপগ্রহগুলো নিরক্ষীয় তলে পৃথিবীকে আবর্তন করে বলে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে এগুলো ঠিক মতো কাজ করে না।

১৬. পৃথিবী থেকে ভূস্থির উপগ্রহ তারপর আবার পৃথিবীতে signal ফিরে আসতে সময় লাগে ¼ s.

১৭. g এর মান নির্ণয় করে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান করা হয়।

নতুন সংযোজন উপগ্রহ — জানার বিষয়সমূহ ও এক নজরে

■ **জানার বিষয়সমূহ :** • 1957 সালের 4 অক্টোবর রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-1 নামে মহাশূন্যে পাঠান। • রাশিয়ার বিজ্ঞানী ইউরি গ্যাগারিন 1961 সালে ভস্টক-1 কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সর্বপ্রথম মহাশূন্যে বিচরণ করেন। • বাংলাদেশে ঢাকার তালিবাবাদ ও চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ভূ-স্থির উপগ্রহের বেস স্টেশন আছে। • আমেরিকার বিজ্ঞানীরা 1958 সালে এক্সপ্লোরার-1 নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠান।

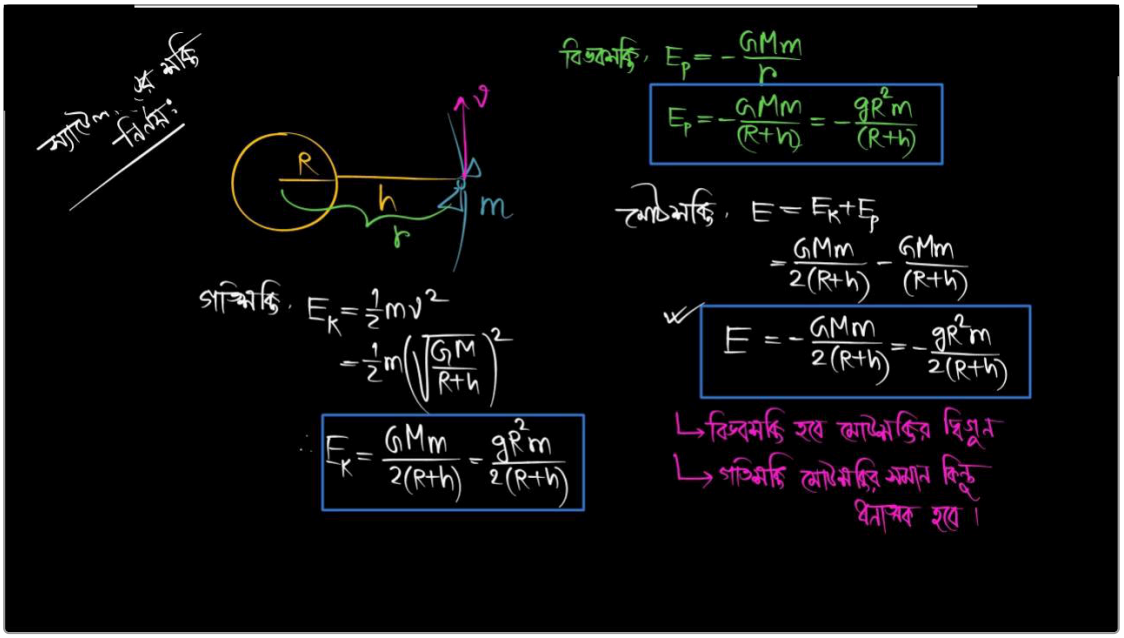
■ **উপগ্রহ সংক্রান্ত:** • ভূ-স্থির উপগ্রহের বা পার্কিং কক্ষপথের উচ্চতা, $h = 3.6 \times 10^4$ km • ভূ-স্থির উপগ্রহের বেগ, $v = 3.08\ kms^{-1}$ • পৃথিবীর মত পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করে। • পার্কিং কক্ষপথ: যে ভূ-উপগ্রহের পর্যায়কাল 24 ঘন্টা তার কক্ষপথকে পার্কিং কক্ষপথ বলে। এর উচ্চতা প্রায় 36000 km • একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর সাথে সমকেন্দ্রিক ভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করলে এর মুক্তিবেগ এর গতিবেগের 1.414 গুণ। • মুক্তিবেগ কোনো বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না, কোনো গ্রহে বস্তুকে যেভাবেই নিক্ষেপ করা হোক না কেন মুক্তিবেগ একই থাকে। • চন্দ্র ও বুধের ক্ষেত্রে মুক্তিবেগের মান পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম।

■ **পোলার উপগ্রহ:** যে কৃত্রিম উপগ্রহ নিরক্ষীয় মধ্যতলের পরিবর্তে মেরু মধ্যতলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে (700 - 800) km ওপরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাকে পোলার উপগ্রহ বলে। আবর্তনকাল 110 মিনিট। ব্যবহার: খনিজ, বনজ, কৃষিজ এবং সামুদ্রিক সম্পদের অন্বেষণ।

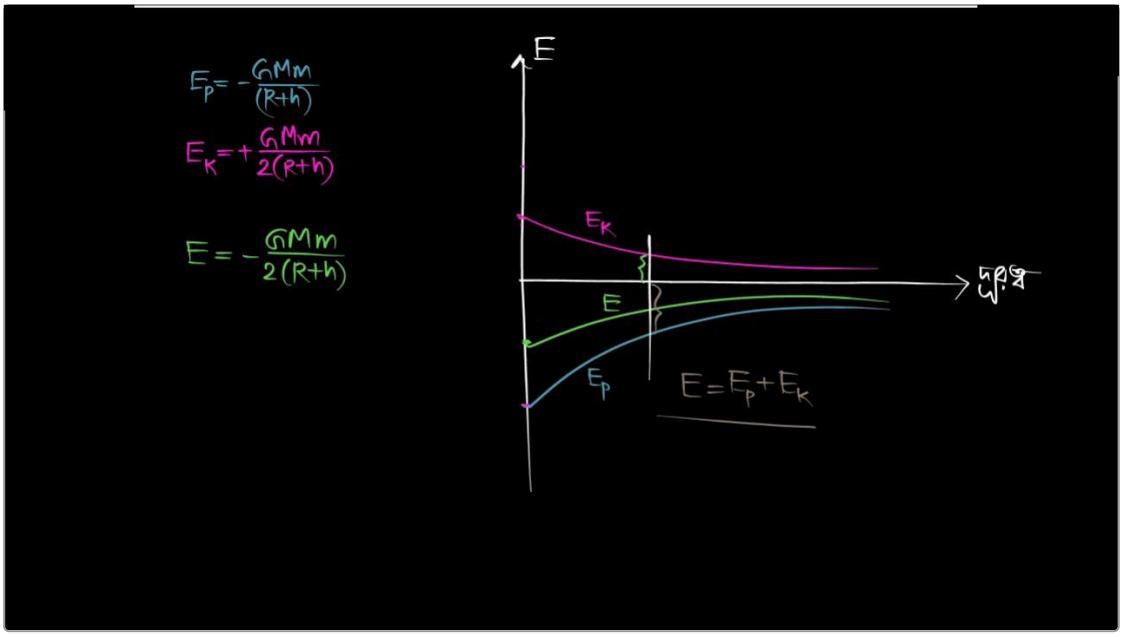
⚡ এক নজরে (Most Important Information)

- প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট উপগ্রহ — **মিরিন্ড ও ফোবোস**
- কোনো গ্রহের মুক্তিবেগ ঐ গ্রহের ভরের — **বর্গমূলের সমানুপাতিক**
- পোলার উপগ্রহের আবর্তনকাল — **110 মিনিট**
- কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় — **আন্তঃমহাদেশীয় যোগাযোগ ও পৃথিবীর ভর নির্ণয়ের জন্য**
- মঙ্গল গ্রহে বছর হয় — **691 দিনে**
- গ্রহের আবর্তনকাল নির্ভর করে না — **ভরের উপর**
- গ্রহের অপকেন্দ্র বল — $F_e = mv^2/r$
- স্যাটেলাইট চ্যানেলে সারা বিশ্বের টেলিভিশন দেখা যায় — **ভূ-স্থির উপগ্রহ দিয়ে**
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায় — **কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে**
- চন্দ্র ও বুধের ক্ষেত্রে মুক্তিবেগের মান পৃথিবীর তুলনায় — **অনেক কম**
- বুধের মুক্তি বেগ — $4.3\ kms^{-1}$
- খনিজ সম্পদ অন্বেষণে যে উপগ্রহ ব্যবহৃত হয় — **পোলার উপগ্রহ**
- মুক্তিবেগ নির্ভর করে না — **বস্তুর ভরের ওপর**

স্লাইড 27



স্লাইড 28



Must Know মহাশূন্যচারীর ওজনহীনতা, যোগাযোগ উপগ্রহ ও পোলার উপগ্রহ

◉ **মহাশূন্যচারীর ওজনহীনতা**

➡ পৃথিবীতে কোনো বস্তুর উপর যখন তার ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল প্রযুক্ত হয় তখনই তা ওজন অনুভব করে।

◉ **কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, টেলিফোন এবং ইন্টারনেটে তথ্য প্রেরণ প্রযুক্তি**

➡ ভূ-স্থির উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় SYNCOM Satellite (Synchronous Communication Satellite)

◉ **পোলার উপগ্রহ (Polar Satellite)**

➡ এ উপগ্রহগুলো খুব কম উচ্চতায় (সাধারণত 700 km থেকে 800 km এর মধ্যে) উৎক্ষেপণ করা হয়।

➡ আবর্তনকাল 110 মিনিট।

➡ এ গুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর একস্থান হতে অন্য স্থানে সংকেত পৌঁছাতে 1/100 s সময় লাগে।

➡ উত্তর দক্ষিণে এই উপগ্রহ আবর্তিত হয়।

➡ ভূ-পৃষ্ঠের খনিজ সম্পদ অন্বেষণ, বনজ, কৃষিজ এবং সামুদ্রিক সম্পদ অন্বেষণে এই উপগ্রহ ব্যবহৃত হয়।

বস্তু গবেষণা (Material Research)

➡ স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে **হাইড্রোজেন অণুর** গতিবেগের গড় বর্গের বর্গমূল মান (rms) প্রায় **1.6 kms^{-1}**

➡ পৃথিবীর সৃষ্টির শুরুতে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা খুব বেশি ছিল এবং তখনকার তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন অনুর গতিবেগের গড় বর্গের বর্গমূল মান প্রায় 4 kms^{-1} থেকে 5 kms^{-1} ছিল। এদের মধ্যে কিছু কিছু অণুর প্রকৃত গতিবেগের গড় বর্গের বর্গমূল মান 2 বা 3 গুণ অধিক হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

➡ মহাজাগতিক বস্তুসমূহের মুক্তিবেগ এদের **ভরের উপর নির্ভর** করে।

সংখ্যাগত মান

➡ পৃথিবীর ভর: 5.97×10^{24}kg বা **6×10^{24} kg**, সূত্র = $M = gr^2/G$

➡ পৃথিবীর ঘনত্ব: **5.5×10^3 kgm^{-3}** (গড়)

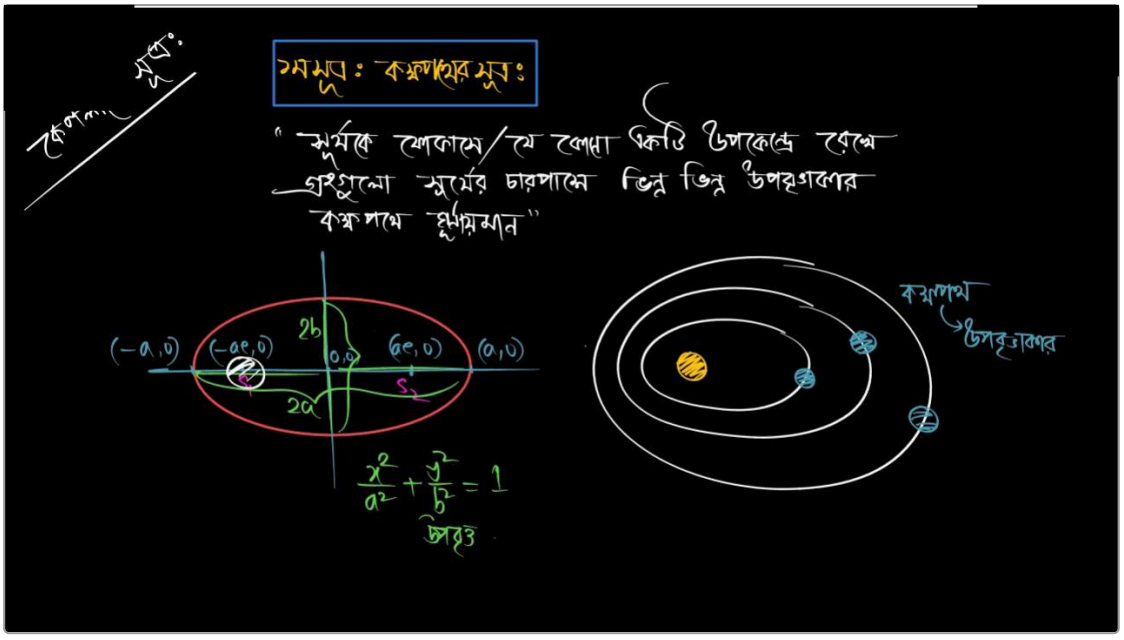
➡ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ: 6.37×10^6m বা 6.4×10^6m

➡ সূর্যের ভর: **2×10^{30} kg**, সূর্যের ভর বের করার সমীকরণ $M = 4\pi^2r^3/GT^2$

➡ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সূর্যের দূরত্ব বা কক্ষপথের ব্যাসার্ধ: 1.5×10^{11}m

◆ কেপলারের সূত্র

স্লাইড 29



Must Know কেপলারের সূত্র (Kepler's law)

সূত্র	বিশেষ নাম	বর্ণনা
প্রথম সূত্র	উপবৃত্ত সূত্র/কক্ষের সূত্র (Law of ellipse)	➡ **সূত্র:** প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে উপবৃত্তের ফোকাসে রেখে একটি **উপ-বৃত্তাকার পথে** প্রদক্ষিণ করছে। ➡ **Info:** • এই সূত্র সূর্যের চারদিকে গ্রহের কক্ষপথের **আকৃতি** প্রকাশ করে।
দ্বিতীয় সূত্র	ক্ষেত্রফল সূত্র (Law of area)	➡ **সূত্র:** গ্রহ এবং সূর্যের সংযোগকারী ব্যাসার্ধ রেখা সমান সময়ে সমান **ক্ষেত্রফল** অতিক্রম করে। ➡ **Info:** • এই সূত্র কক্ষীয় বেগ ও গ্রহের মধ্যবর্তী দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। • সূত্র হতে পাওয়া যায় কোন গ্রহের কৌণিক দ্রুতি সূর্য থেকে তার দূরত্বের উপর বা কক্ষ পথের **ব্যাসার্ধের** উপর নির্ভর করে। • **এটি কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণশীলতা মেনে চলে**
তৃতীয় সূত্র	সময়ের সূত্র/পর্যায়কালের সূত্র/আবর্তন কালের সূত্র (Law of time)	➡ **সূত্র:** প্রতিটি গ্রহের পর্যায়কালের বর্গ সূর্য হতে তার গড় দূরত্বের **ঘনফলের** সমানুপাতিক। ➡ **Info:** • মনে করি T গ্রহের পর্যায়কাল অর্থাৎ সূর্যকে একবার প্রদক্ষিন করতে যে সময় লাগে তার মান T। যদি 2a পরাক্ষের দৈর্ঘ্য হয়, তবে কেপলারের তৃতীয় সূত্র হতে আমরা পাই, $T^2 \propto 8a^3$। যেহেতু 8 একটি ধ্রুব সংখ্যা সেহেতু $T^2 \propto a^3$ উক্ত সমীকরণ হতে কেপলারের তৃতীয় সূত্রটিকে নিম্নরূপে লিখা যায়- **"প্রতিটি গ্রহের পর্যায়কালের বর্গ গ্রহের কক্ষপথের পরাক্ষের অর্ধেকের ঘন এর সমানুপাতিক।"**

🧠 **মনে রাখা সহজ... কেপলারের সূত্রকে খাও (E A T)** → **E**llipse Law (১ম সূত্র) | **A**rea Law (২য় সূত্র) | **T**ime Law (৩য় সূত্র)

◉ কেপলারের সূত্র বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্যনীয়

০১. গ্রহের আবর্তনকাল এর ভরের উপর নির্ভর করে না।

০২. সূর্য থেকে গ্রহের গড় দূরত্ব যত কম হয় অর্থাৎ গ্রহ সূর্যের যত নিকটে থাকে এর আবর্তনকাল তত কম হয়।

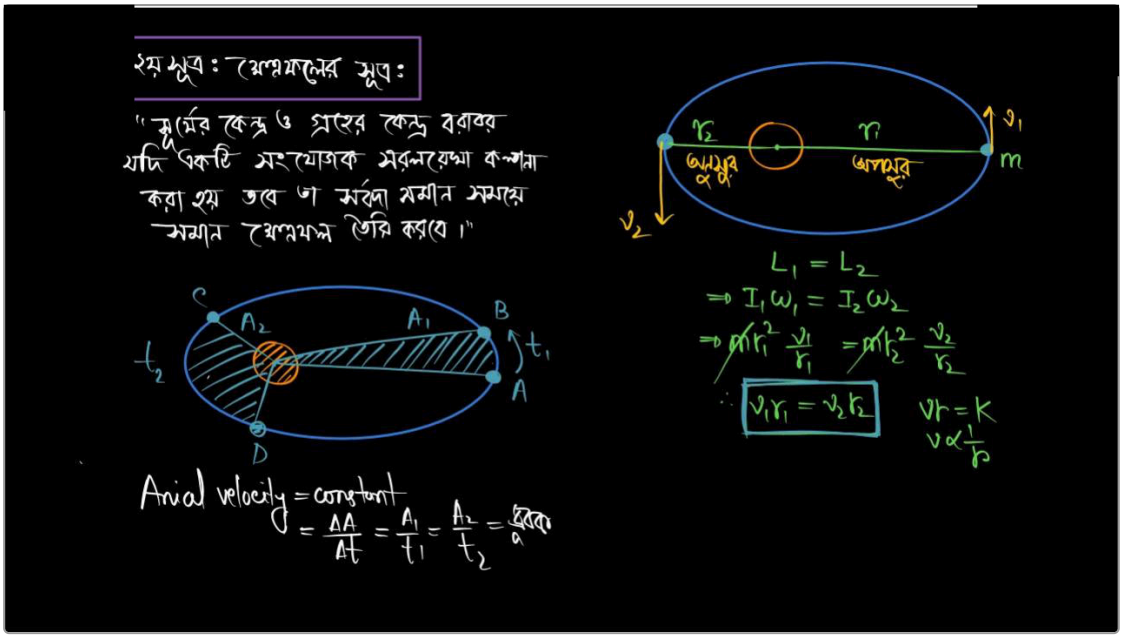
➡ নিউটনের সূত্র হতে কেপলারের সূত্র প্রতিপাদন করা যায়।

➡ সূর্যের ভর $\mathbf{2 \times 10^{30} kg}$

➡ সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব অর্ধেক হলে **129** দিনে বছর হবে।

➡ মঙ্গলগ্রহে **691** দিনে বছর হয়।

স্লাইড 30



Must Know প্রয়োজনীয় সমীকরণ সমূহ

ক্রম	শর্ত ও উদ্দেশ্য	সমীকরণ
০১	সূর্য থেকে R_1 ও R_2 গড় দূরত্বের দুটি গ্রহের আবর্তনকাল যথাক্রমে T_1 ও T_2 হলে	$T_1^2/T_2^2 = R_1^3/R_2^3$
০২	m_1 ও m_2 ভরের দুটি কণার মধ্যবর্তী দূরত্ব r হলে এদের মধ্যকার মহাকর্ষ বল (যেখানে, G = মহাকর্ষ ধ্রুবক = $6.673 \times 10^{11}\ Nm^2kg^{-2}$)	$F = G\, m_1m_2/r^2$
০৩	সূর্যের ভর M_s, সূর্য থেকে কোনো গ্রহের গড় দূরত্ব R এবং সূর্যের চারদিকে উক্ত গ্রহের আবর্তনকাল T হলে	$T^2 = (4\pi^2/GM_s)\, R^3$
০৪	পৃথিবীর ভর M এবং ব্যাসার্ধ R হলে ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ (যেখানে, G = মহাকর্ষ ধ্রুবক)	$g = G\, M/R^2$
০৫	মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে m ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল F হলে ঐ বিন্দুর মহাকর্ষ প্রাবল্য	$E_G = F/m$
০৬	M ভরের কোন বস্তু থেকে r দূরত্বের কোন বিন্দুতে মহাকর্ষ প্রাবল্য (যেখানে, G = মহাকর্ষ ধ্রুবক)	$E_G = GM/r^2$
০৭	অসীম দূরত্ব থেকে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে m ভরের বস্তু আনতে যদি W পরিমাণ কাজ হয় তবে ঐ বিন্দুর মহাকর্ষ বিভব	$V_G = W/m$
০৮	M ভরের কোন বস্তু থেকে r দূরত্বের কোন বিন্দুতে মহাকর্ষ বিভব (যেখানে, G = মহাকর্ষ ধ্রুবক)	$V_G = GM/r$
০৯	মহাকর্ষ বিভব ও মহাকর্ষ প্রাবল্যের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে	$E_G = dV_G/dr$
১০	পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R এবং ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ	$g' = (R/(R + h))^2\, g$
১১	পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R এবং ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে h গভীরতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ	$g'' = (1 - h/R)\, g$
১২	পৃথিবীর ভর M, ব্যাসার্ধ R এবং নিজ অক্ষের সাপেক্ষে কৌণিক বেগ ω হলে λ অক্ষাংশে অভিকর্ষজ ত্বরণ	$g_\lambda = G\, M/R^2 - \omega^2 R \cos^2\lambda$
১৩	পৃথিবী বা কোন গ্রহের ভর M, ব্যাসার্ধ R এবং এর পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে এর পৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ	$v_e = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{(2gR)}$
১৪	পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R এবং পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ g হলে v (এর মান খুব বেশি কিন্তু মুক্তি বেগ অপেক্ষা কম) বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বাধিক উচ্চতা	$h = v^2/(2g - v^2/R)$
১৫	পৃথিবীর ভর M এবং ব্যাসার্ধ R হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহের আনুভূমিক বেগ	$v = \sqrt{(GM/(R + h))}$

১৬	পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহের আনুভূমিক বেগ (যেখানে, T = কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল)	$v = 2\pi (R + h)/T$
১৭	পৃথিবীর ভর M এবং ব্যাসার্ধ R এবং কৃত্রিম উপগ্রহের আবর্তনকাল T হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা	$h = (GMT^2/4\pi^2)^{1/3} - R$
১৮	পর্যায়কাল	$T = 2\pi(R + h)\sqrt{((R+h)/GM)}$

💡 জানা আছে কি? গাণিতিক সমস্যা (Trick সহ)

০১. 0.1kg এবং 0.2 kg ভরের দুটি বস্তু 1m দূরে অবস্থিত। বস্তু দুটি একে অপরকে কত বলে আকর্ষণ করবে ? ⇒ $F = Gm_1m_2/d^2$ Ans: 13.32×10^{-13} N

০২. ভূ-পৃষ্ঠে কোনো লোকের ওজন 648N হলে তিনি চাঁদে গেলে কতটুকু ওজন হারাবেন ? পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ যথাক্রমে চাঁদের ভর ও ব্যাসার্ধের 81 এবং 4 গুণ। ⇒ $W = mg$, $W_m/W_e = g_m/g_e$ Ans: 520 N

০৩. ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উঁচুতে গেলে সেখানকার অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ভূ-পৃষ্ঠের অভিকর্ষজ ত্বরণের মানের এক শতাংশ হবে ?

Trick: $h = ((10 - \sqrt{x})/\sqrt{x})\ R$ (ত্বরণ পৃথিবী পৃষ্ঠের x% হলে)

Solve: $h = ((10 - \sqrt{1})/\sqrt{1}) \times 6.4 \times 10^6 = 57.6 \times 10^6$m

০৪. ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত অভ্যন্তরে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ¼ অংশ ?

Trick: $d = ((n - 1)/n)\ R$ (ভূ-পৃষ্ঠের 1/n অংশ হলে)

Solve: $d = ((4 - 1)/4) \times 6.4 \times 10^6 = 4.8 \times 10^6$m

০৫. পৃথিবীকে 6400km ব্যাসার্ধের একটি গোলক ধরলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান ভূ-পৃষ্ঠের ত্বরণের মানের 1/64 অংশ ?

Trick: $h = (\sqrt{n} - 1)\ R$

Solve: $h = (\sqrt{64} - 1)\ 6.4 \times 10^6 = 4.48 \times 10^7$km

০৬. মঙ্গল গ্রহের ব্যাস 6000 km এবং এর পৃষ্ঠে অভিকর্ষীয় ত্বরণ $3.8ms^{-2}$। মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠ হতে একটি বস্তুর মুক্তি বেগ নির্ণয় কর। Hints: $Ve = \sqrt{(2gR)}$ Ans: $4.77kms^{-1}$

০৭. দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রাথমিক দূরত্বের 3 গুণ করা হল। তাদের মধ্যবর্তী চূড়ান্ত বল কত ? Ans: প্রাথমিক বলের 1/9 গুণ [$F_2/F_1 = (d_1/d_2)^2$]

➕ নতুন সংযোজন এ অধ্যায়ের সূত্রাবলি ও Short Technique

■ **অভিকর্ষজ ত্বরণ সংক্রান্ত :** • অভিকর্ষজ ত্বরণ, $g = GM/R^2$ • পৃথিবীর ভর, $M = gR^2/G = 4\pi R^3\rho/3$ • পৃথিবীর গড় ঘনত্ব, $\rho = 3g/4\pi GR$ • ভূমি হতে উচ্চস্থানে, $g' = GM/(R + h)^2 = g(R/(R + h))^2 = g(1 - 2h/R)$ [h<<R] • ভূমি হতে নিচু স্থানে, $g' = (4/3)\pi G(R-h)\rho = g(1 - h/R)$ • আহ্নিক গতির জন্য; (i) $g' = g(1 - \omega^2 R \cos^2 \lambda/g)$ [λ = অক্ষাংশ] (ii) নিরক্ষরেখায়, $g' = g(1 - \omega^2 R/g)$ [সর্বনিম্ন] [$\lambda = 0°$] (iii) মেরুতে, $g' = g$ [সর্বোচ্চ] [$\lambda = 90°$] • উচ্চতা, $h = (\sqrt{(g/g_h)} - 1)\ R$ • মহাকর্ষীয় বিভব, $V = -GM/r$ • মহাকর্ষীয় প্রাবল্য, $E = GM/r^2$

■ **মুক্তিবেগ ও কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত :** • মুক্তিবেগ, $v_e = \sqrt{(2gR)} = \sqrt{(2GM/R)}$ • কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত উপগ্রহের কেন্দ্রমুখী বল, $F_c = mv^2/r$ • কৃত্রিম উপগ্রহের উচ্চতা, $h = (GMT^2/4\pi^2)^{1/3} - R$ • কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কাল, $T = 2\pi[(R + h)^3/GM]^{½}$ • বেগ $v = \sqrt{(GM/(R + h))}$ • রৈখিক বেগ ও পর্যায়কালের মধ্যে সম্পর্ক: $v = 2\pi(R + h)/T$ • h উচ্চতায় আবর্তনরত কৃত্রিম উপগ্রহের রৈখিক বেগ, $v = \sqrt{(GM/(R + h))} = \sqrt{(gR^2/(R + h))} = \sqrt{(g'(R + h))}$ • $a = \omega^2 r = (2\pi/T)^2 r$

■ **মহাকর্ষ বল ও কেপলারের সূত্র সংক্রান্ত :** • দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল, $F = Gm_1m_2/d^2$ • সূর্যের ভর M হলে এদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ, $F_G = GMm/r^2$ • বস্তুর ওজন, $W = mg$ • কেপলারের সূত্র, $T_1^2/R_1^3 = T_2^2/R_2^3 = T_3^2/R_3^3 = k$

⚡ **Short Technique:** • কত উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবী পৃষ্ঠের 1/n অংশ: $h = (\sqrt{n} - 1)R$ বা $h = (\sqrt{(g/g_n)} - 1)R$ • ভূ-পৃষ্ঠের কত অভ্যন্তরে গেলে অভিকর্ষজ ত্বরণ ভূ-পৃষ্ঠের 1/n অংশ হয়: $d = ((n-1)/n)R$ • কত উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবী পৃষ্ঠের x% হবে: $h = ((10 - \sqrt{x})/\sqrt{x})R$

■ **Shortcut নমুনা (General Method বনাম Special Method):**

01. পৃথিবীকে 6400 km ব্যাসার্ধের একটি গোলক ধরলে ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত উচ্চতায় অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান ভূ-পৃষ্ঠের মানের 1% ? → [এখানে, 1% = 1/100 ∴ n = 100] $h = (\sqrt{100} - 1)\ R = 5.76 \times 10^7$ m

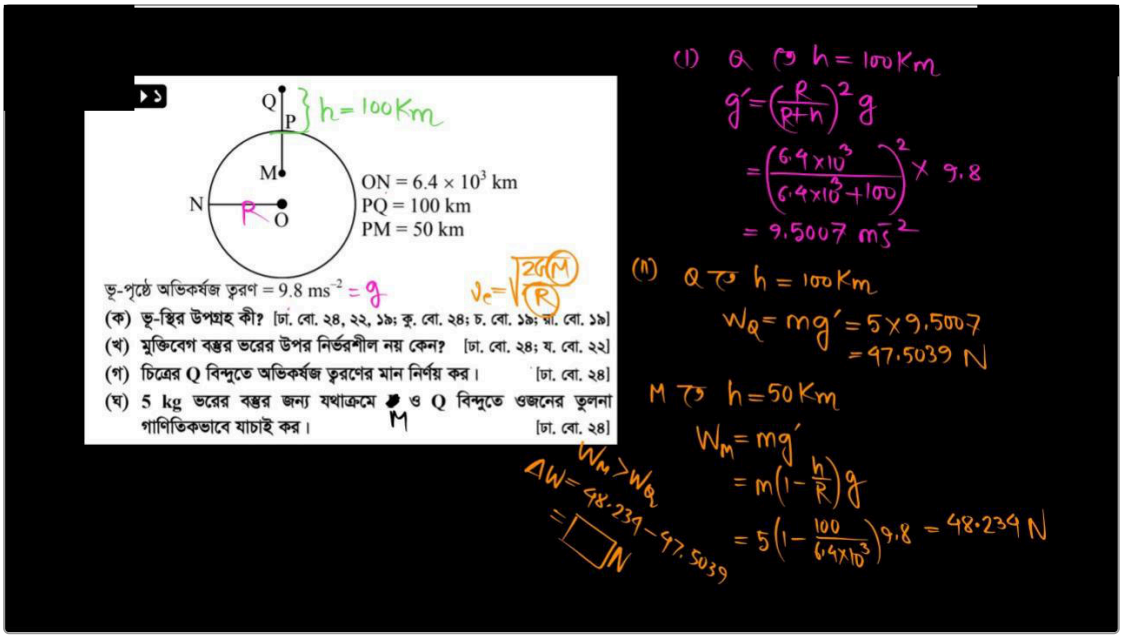
02. ভূ-পৃষ্ঠ হতে কত অভ্যন্তরে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ½ অংশ ? → $h = ((2-1)/2)\ R = 3200$ km

03. চন্দ্রের ভর পৃথিবীর ভরের 1/80 ভাগ। চন্দ্রের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ¼ ভাগ। পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান 9.8 ms^{-2} হলে, চন্দ্র পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ কত ? → g_m = (পৃথিবীর ভরের কতগুণ)/(পৃথিবীর ব্যাসার্ধের কতগুণ)^2 × পৃথিবীতে $g = (1/80)/(¼)^2 \times 9.8 = 1.96\ ms^{-2}$

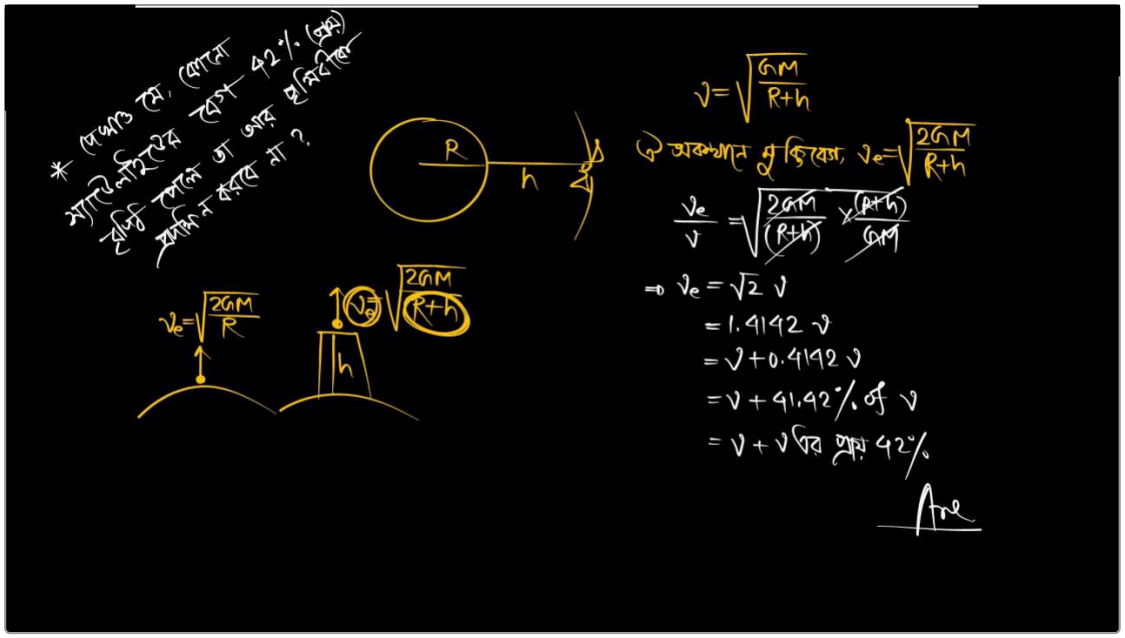
04. ভূ-পৃষ্ঠের কোন বস্তুর ওজন 1000 N চাঁদে এর ওজন কত ? পৃথিবীর ভর ও ব্যাসার্ধ যথাক্রমে চাঁদের ভর ও ব্যাসার্ধের 81 এবং 4 গুণ। → $W_m = (1/81)/(¼)^2 \times 1000\ N = 197.5\ N$

◆ CQ ও গাণিতিক সমস্যা

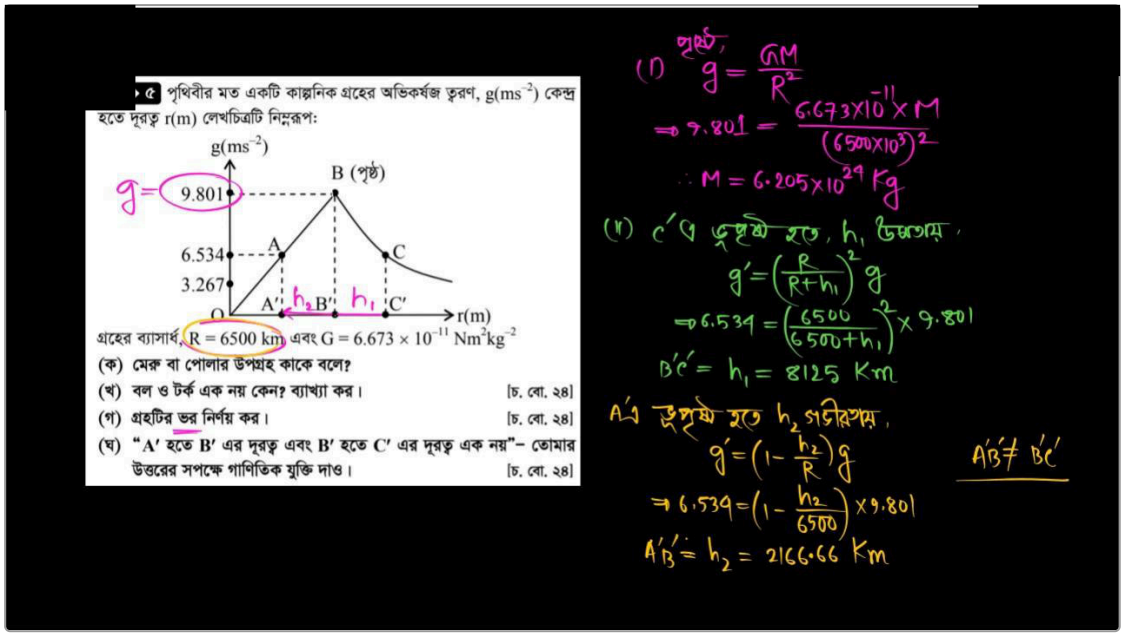
স্লাইড 31



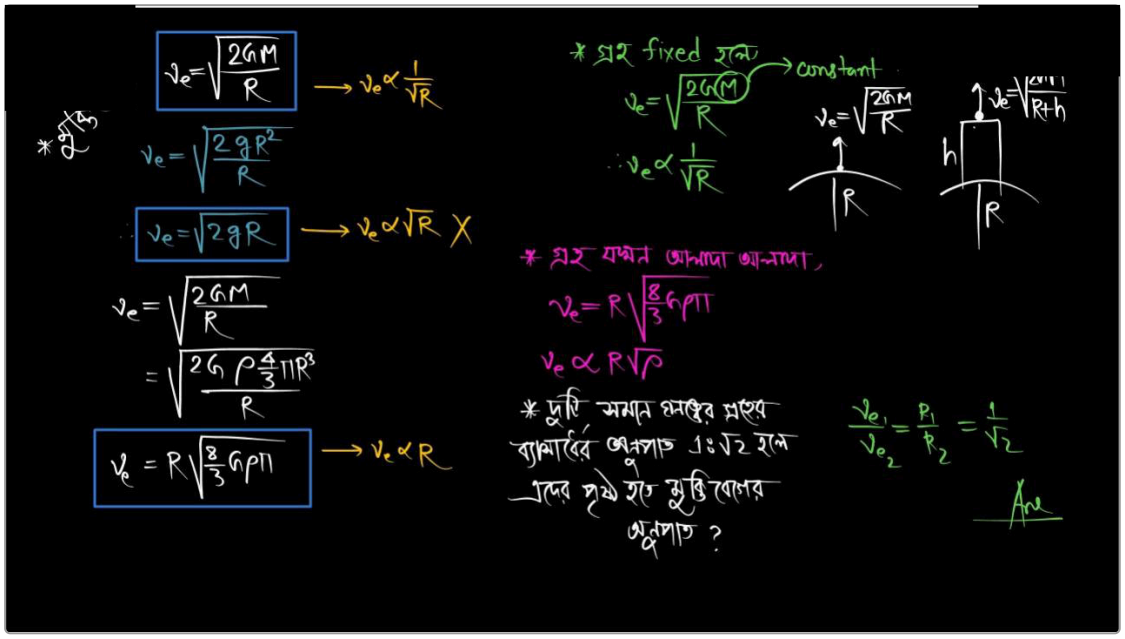
স্লাইড 32



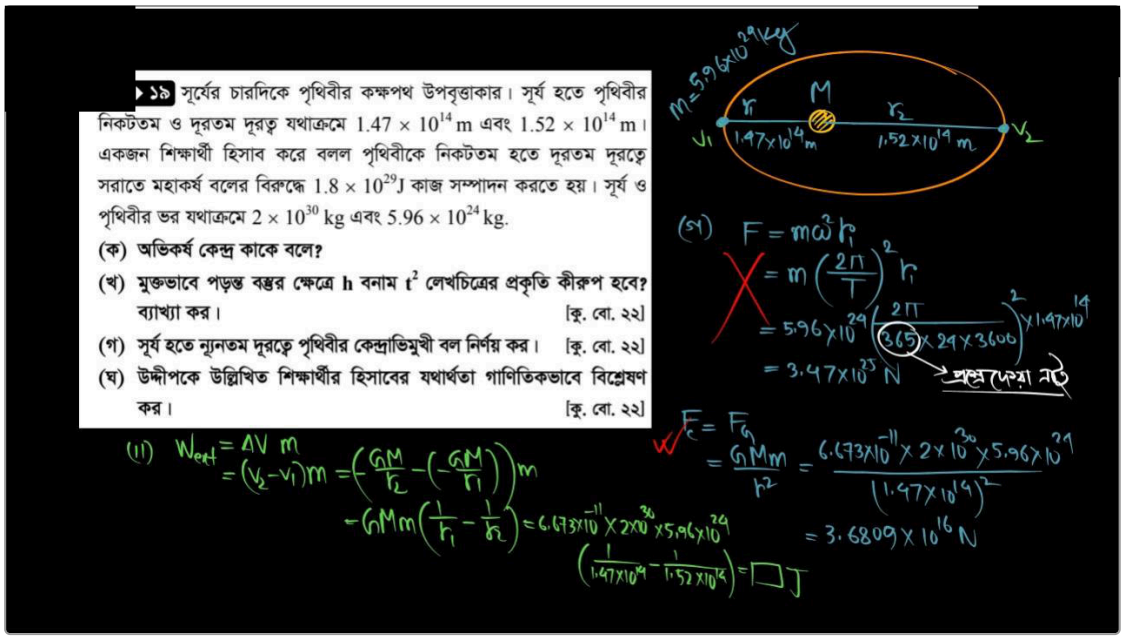
স্লাইড 33



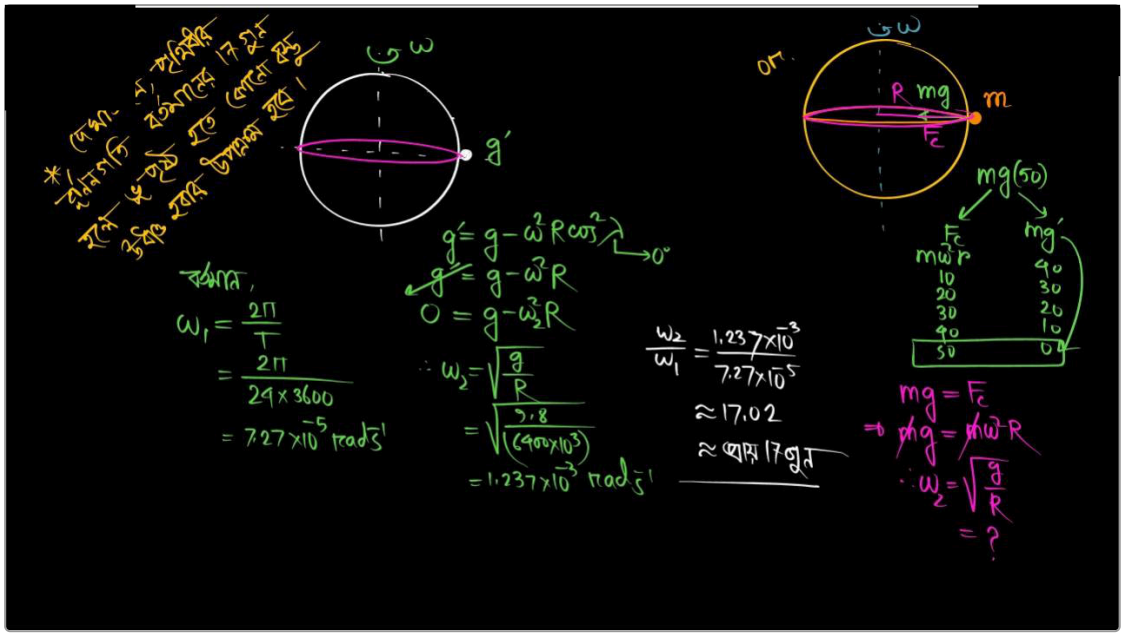
স্লাইড 34



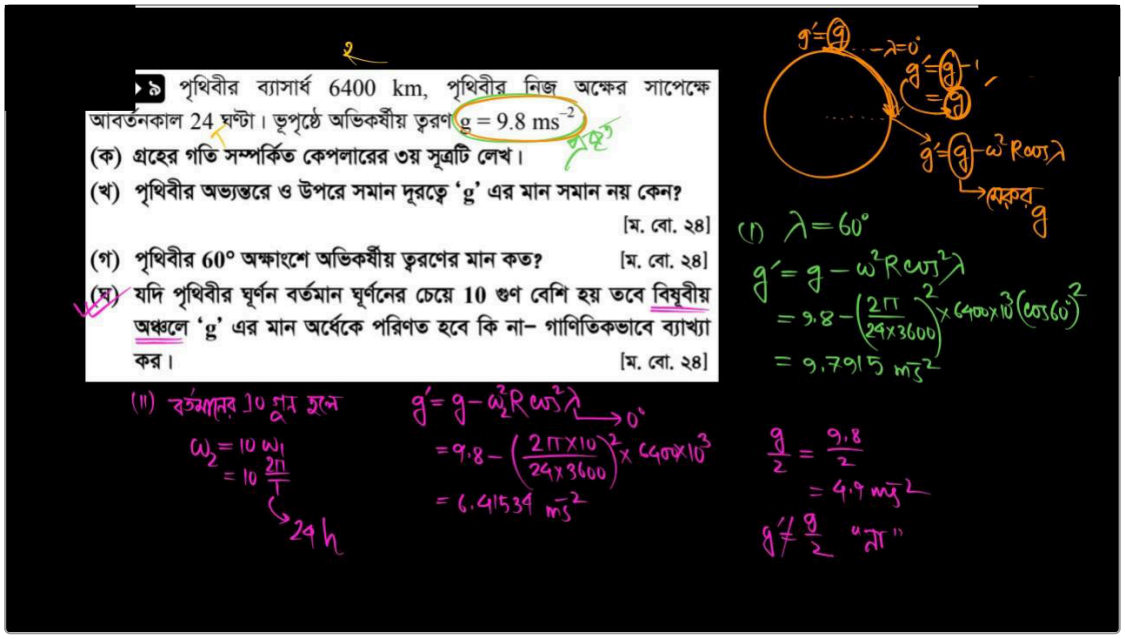
স্লাইড 35



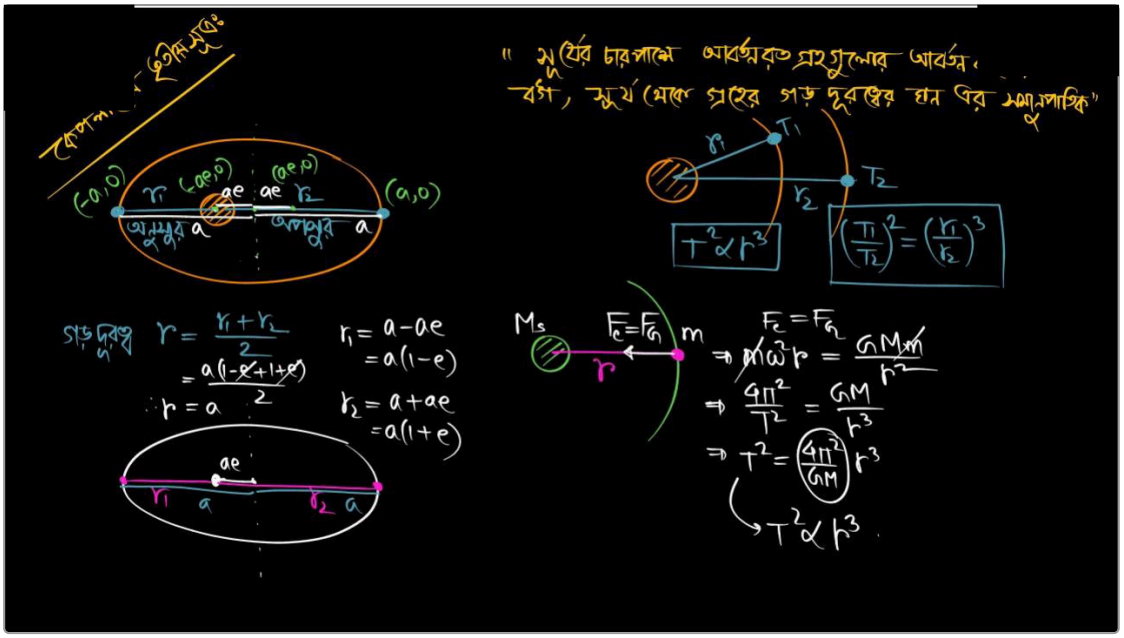
স্লাইড 36



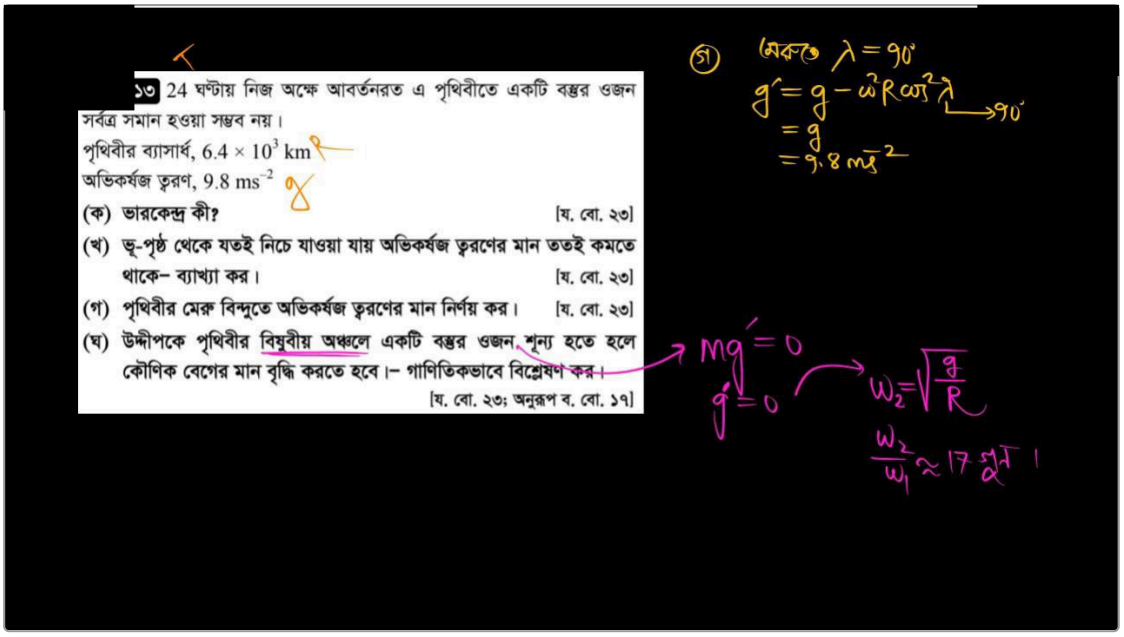
স্লাইড 37



🖥 স্লাইড 38



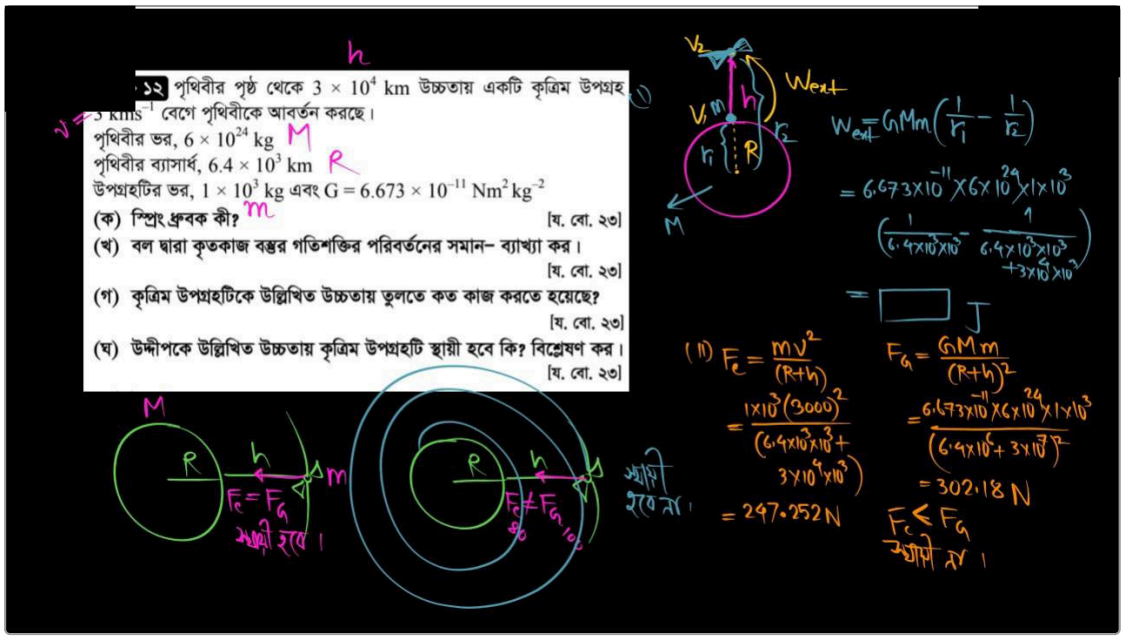
🖥 স্লাইড 39



🖥 স্লাইড 40



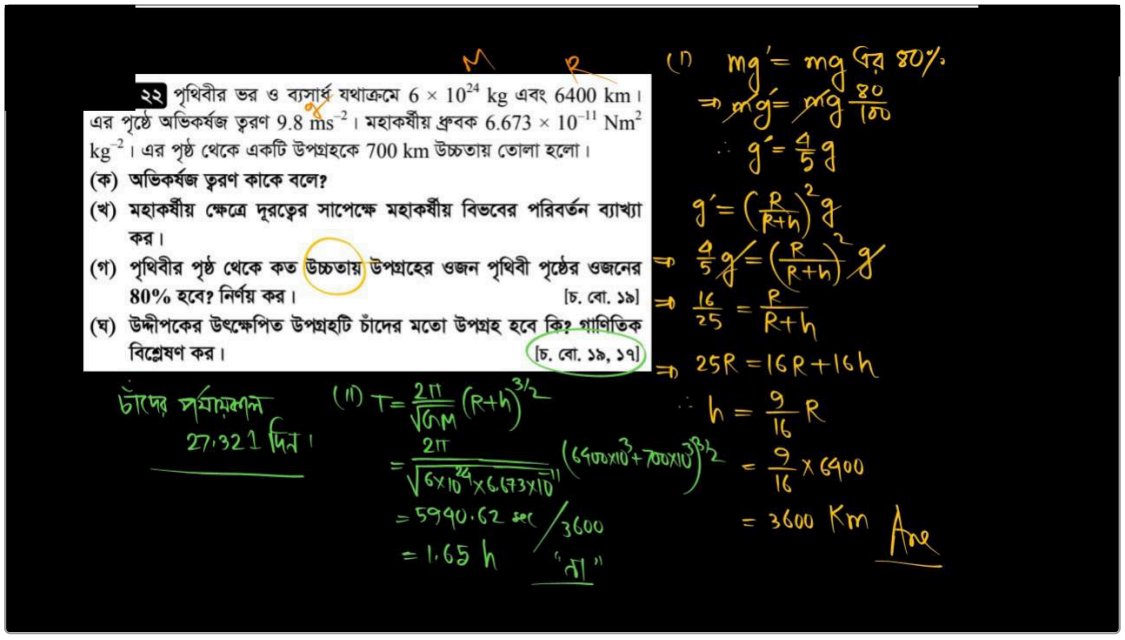
🖥 স্লাইড 41



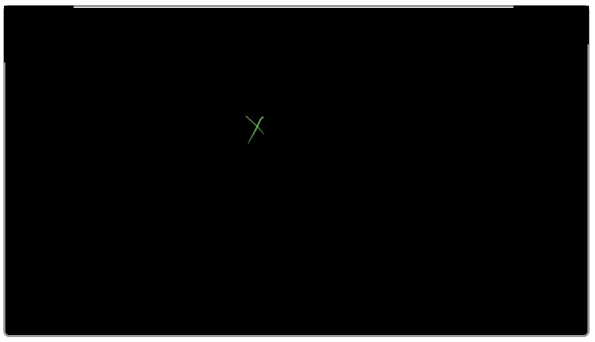
🖥 স্লাইড 42



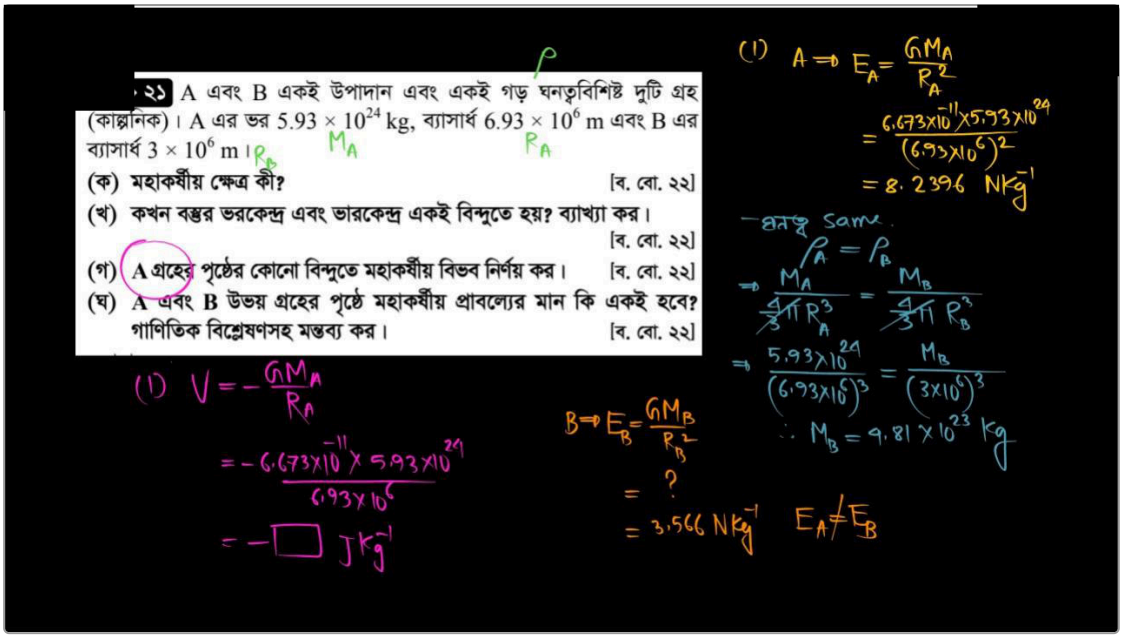
🖥 স্লাইড 43



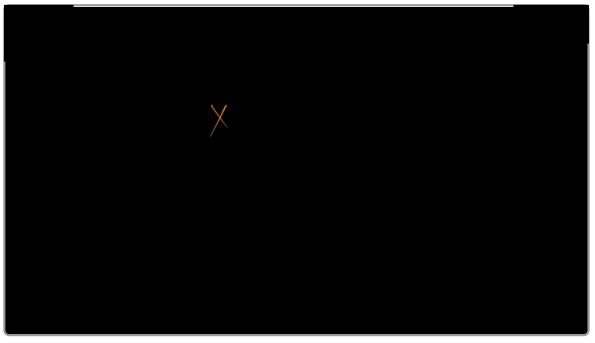
🖥 স্লাইড 44



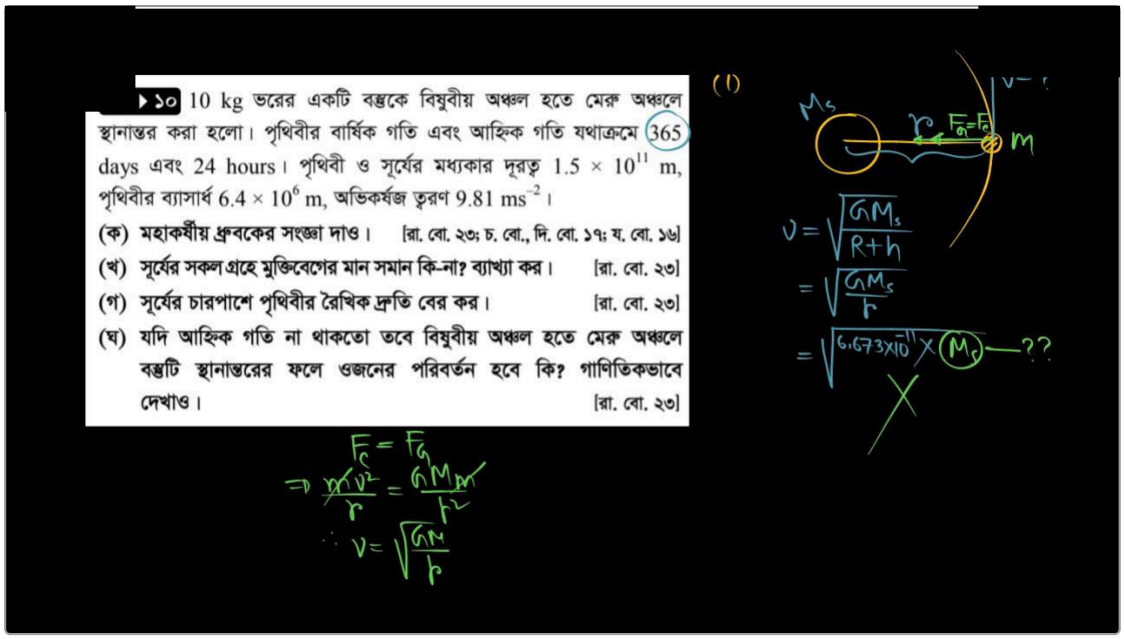
🖥 স্লাইড 45



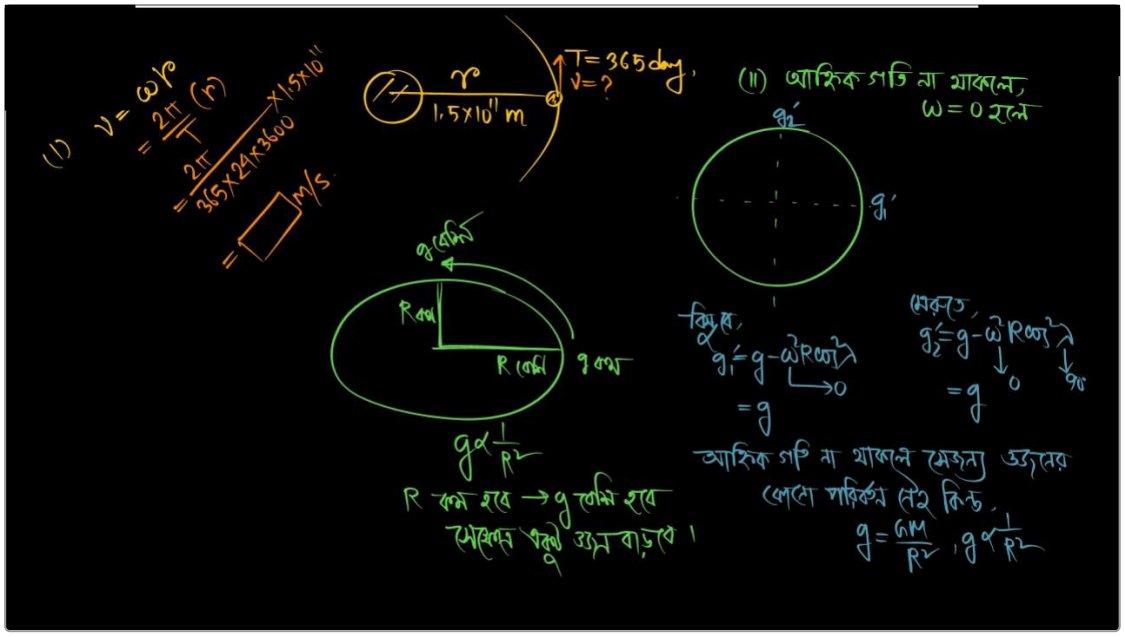
🖥 স্লাইড 46



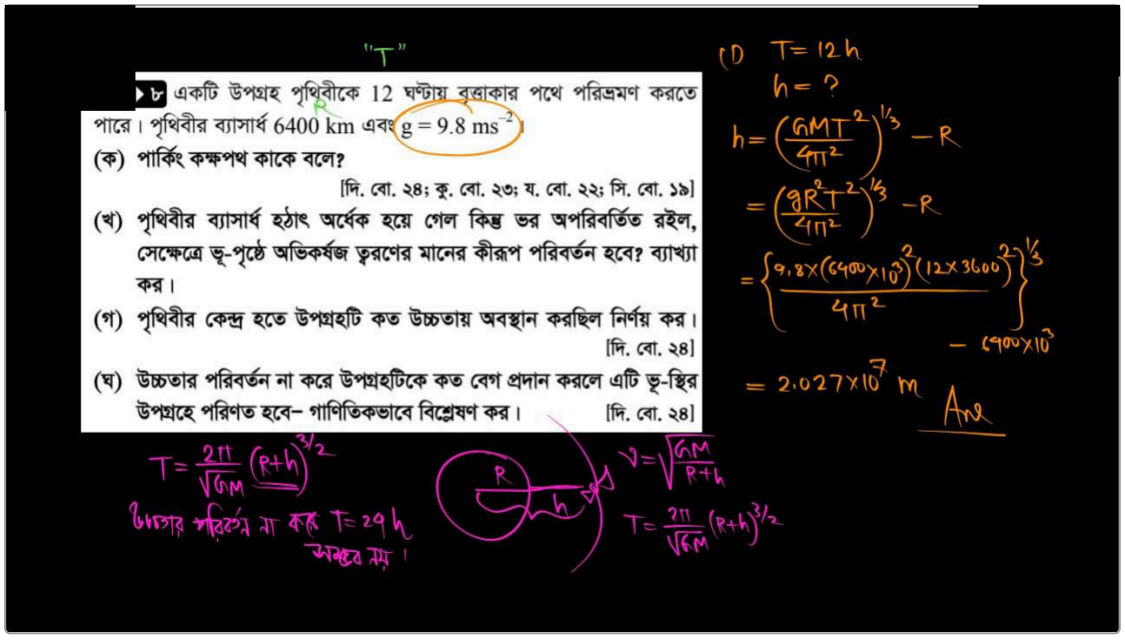
স্লাইড 47



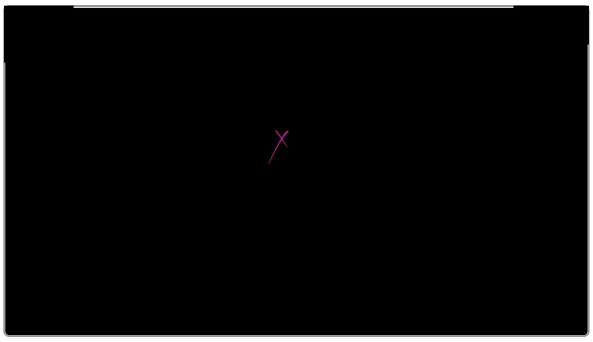
স্লাইড 48



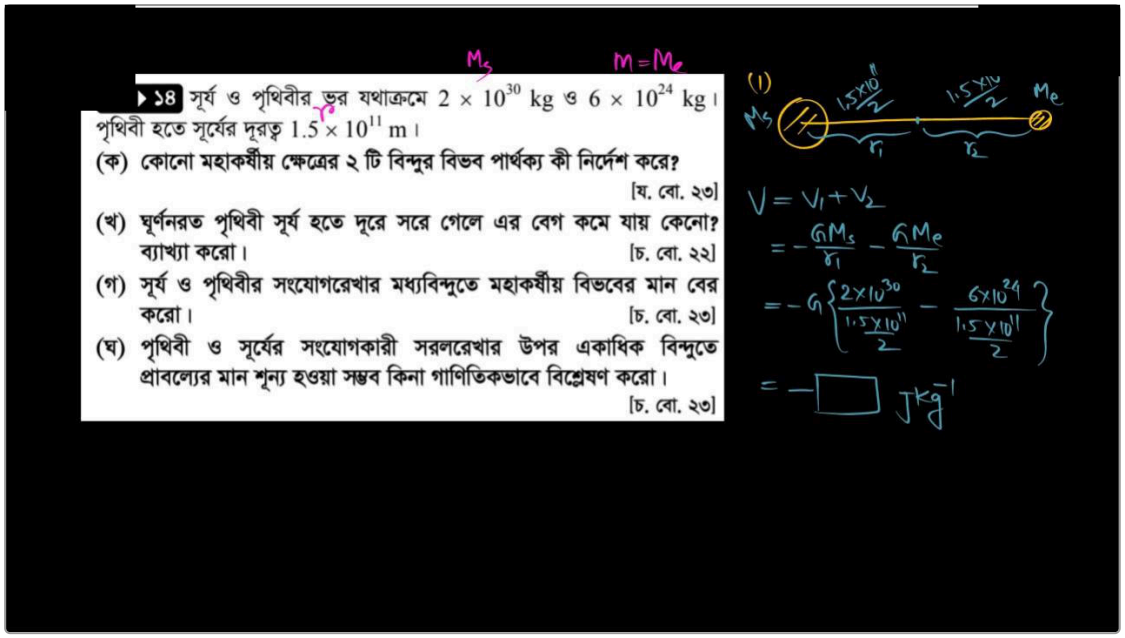
স্লাইড 49



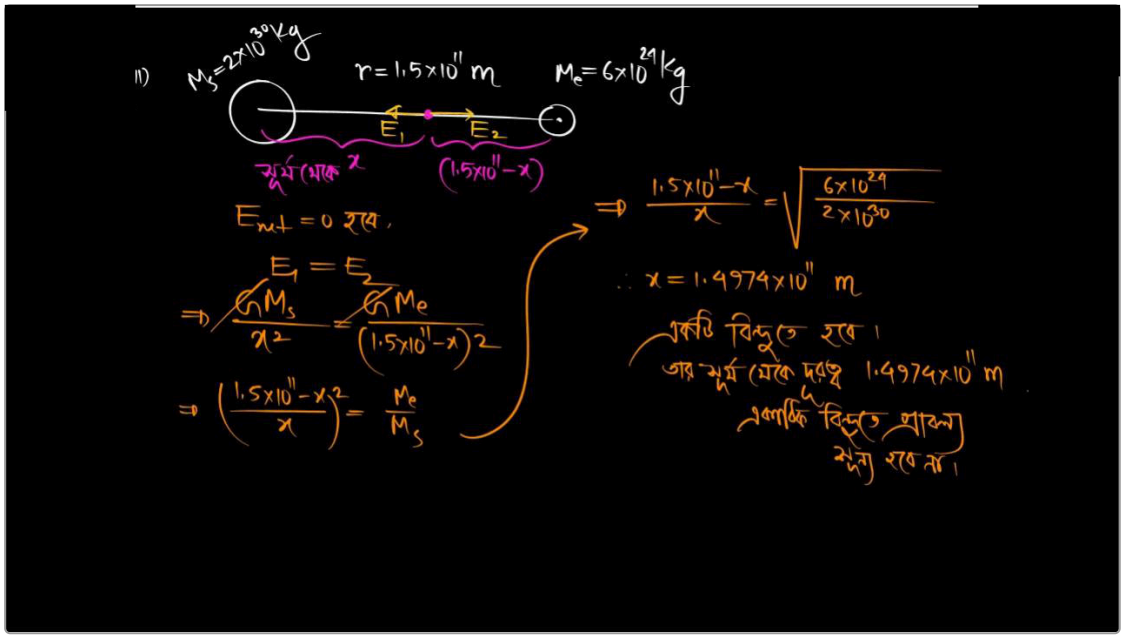
🖥 স্লাইড 50



🖥 স্লাইড 51



🖥 স্লাইড 52



স্লাইড 53

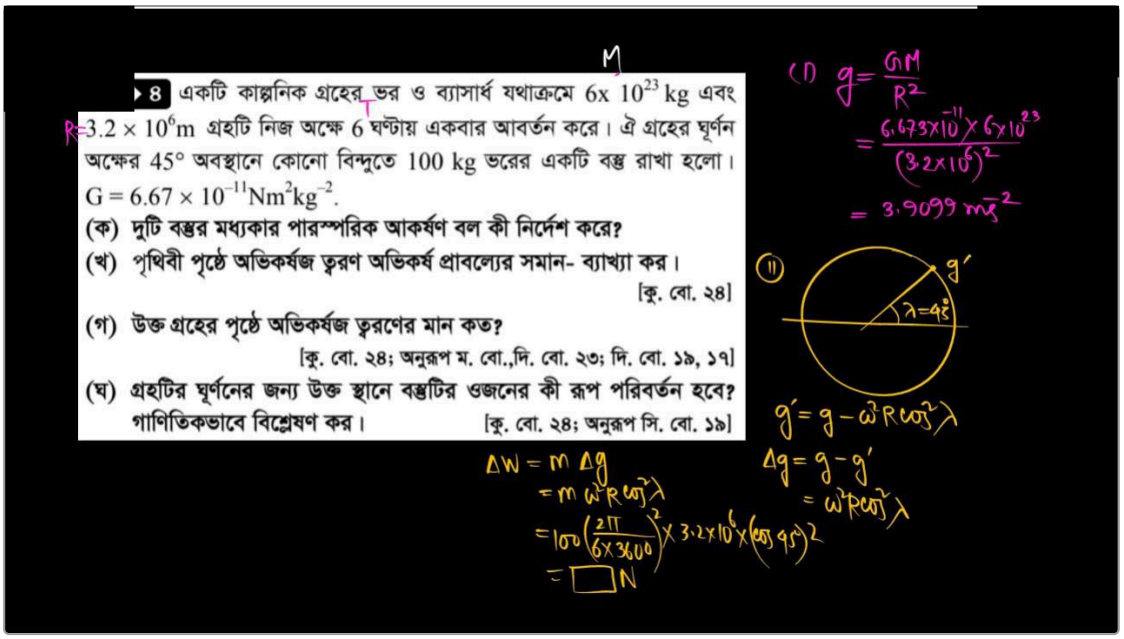
৪ একটি কাল্পনিক গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 6×10^{23} kg এবং 3.2×10^{6}m গ্রহটি নিজ অক্ষে 6 ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে। ঐ গ্রহের ঘূর্ণন অক্ষের 45° অবস্থানে কোনো বিন্দুতে 100 kg ভরের একটি বস্তু রাখা হলো। $G = 6.67 \times 10^{-11} Nm^2kg^{-2}$.

(ক) দুটি বস্তুর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ বল কী নির্দেশ করে?

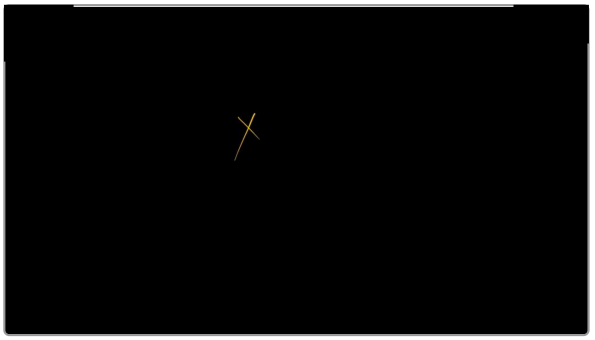
(খ) পৃথিবী পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণ অভিকর্ষ প্রাবল্যের সমান- ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. ২৪]

(গ) উক্ত গ্রহের পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কত? [কু. বো. ২৪; অনুরূপ ম. বো.,দি. বো. ২৩; দি. বো. ১৯, ১৭]

(ঘ) গ্রহটির ঘূর্ণনের জন্য উক্ত স্থানে বস্তুটির ওজনের কী রূপ পরিবর্তন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। [কু. বো. ২৪; অনুরূপ সি. বো. ১৯]



স্লাইড 54

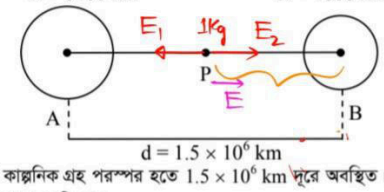


স্লাইড 55

৩

$M = 6 \times 10^{24}$ kg, $R = 6400$ km

$M = 7.4 \times 10^{22}$ kg, $R = 1600$ km



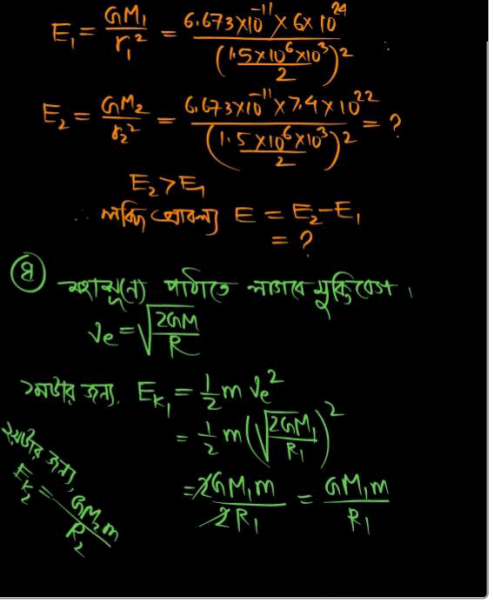
A ও B দুটি কাল্পনিক গ্রহ পরস্পর হতে 1.5×10^6 km দূরে অবস্থিত। তাদের সংযোজক রেখার মধ্যবিন্দু P।

(ক) মহাকর্ষীয় বিভব কী? [য. বো. ২৪, ১৯; ব. বো. ২৪; রা. বো. ২২; কু. বো. ২২; ঢা. বো. ১৭]

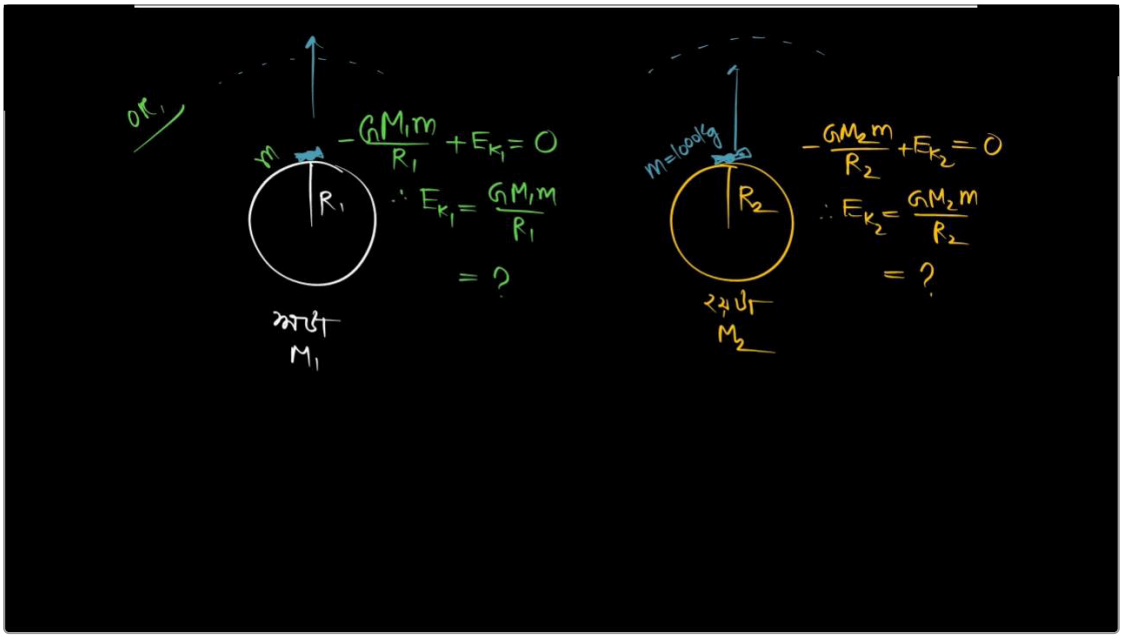
(খ) কোনো স্থানের অভিকর্ষীয় ত্বরণের মান ঐ স্থানে খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ২৪]

(গ) P বিন্দুতে লব্ধি মহাকর্ষীয় প্রাবল্য বের কর। [য. বো. ২৪]

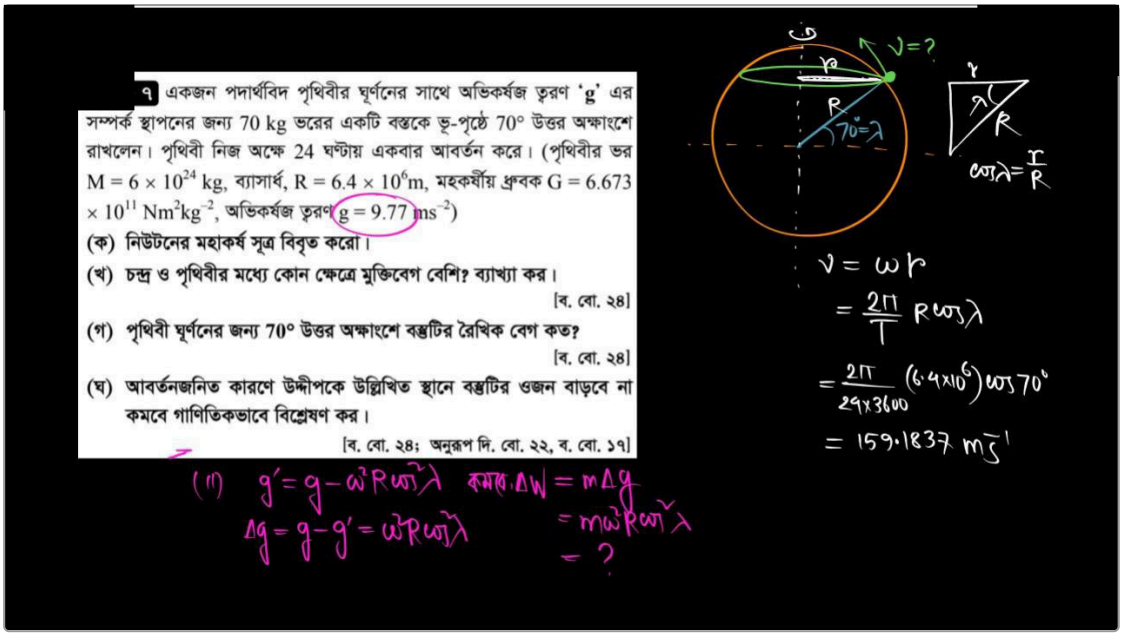
(ঘ) A ও B কোন গ্রহপৃষ্ঠ হতে 1000 kg ভরের নভোযানকে মহাশূন্যে পাঠাতে বেশি গতিশক্তি প্রয়োজন? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মন্তব্য কর। [য. বো. ২৪; অনুরূপ সি. বো. ১৭]



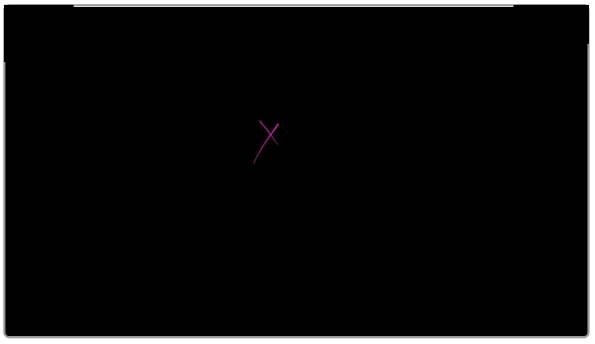
🖥 স্লাইড 56



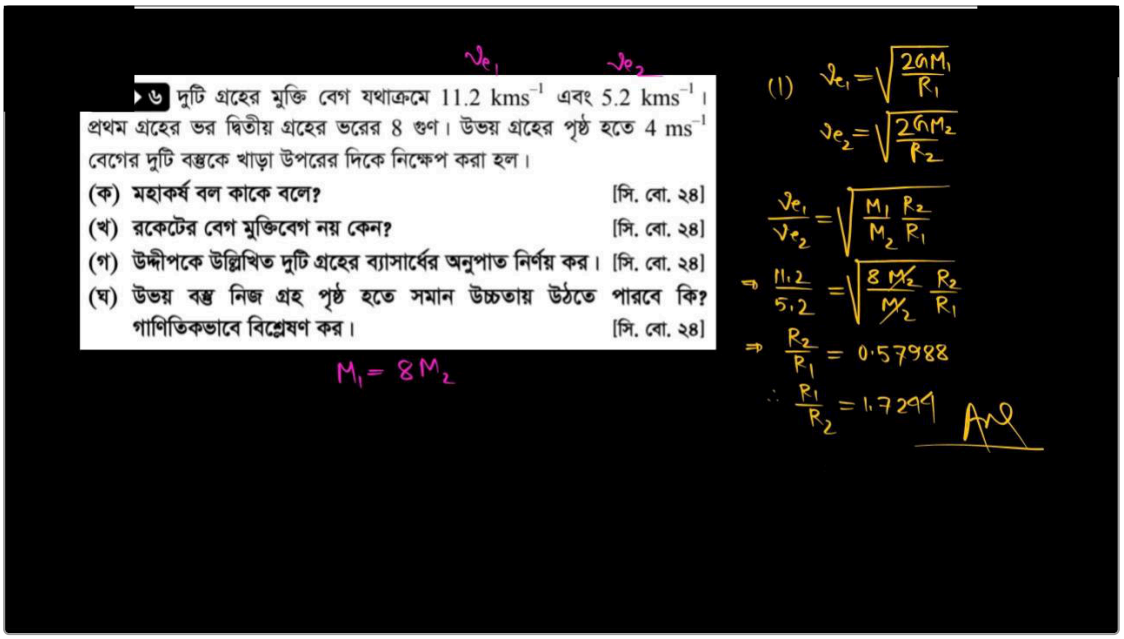
🖥 স্লাইড 57



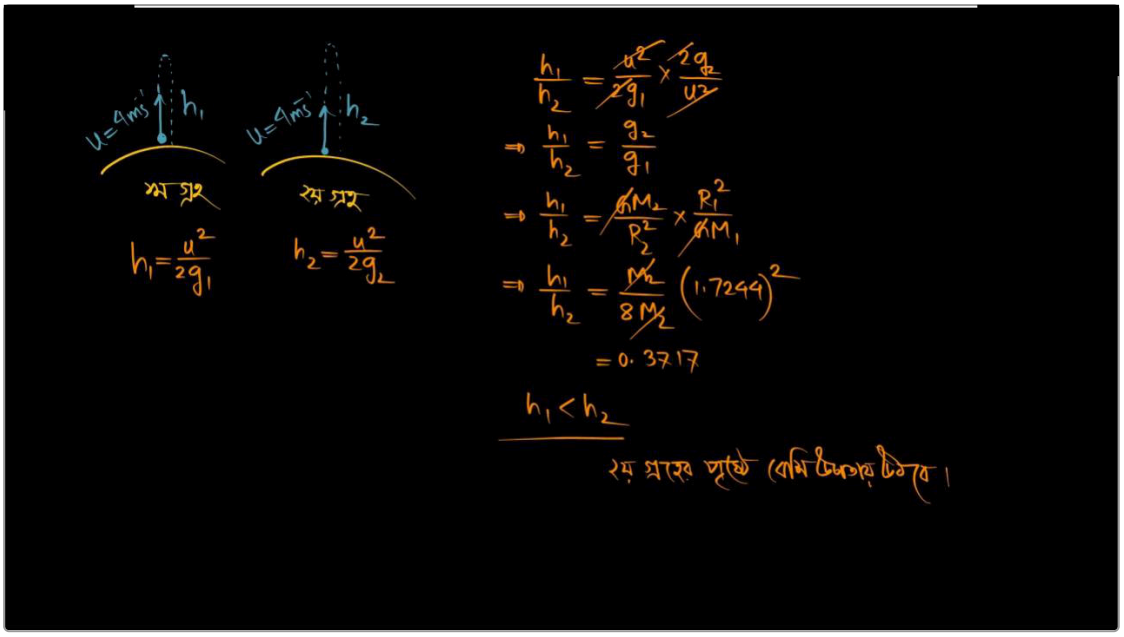
🖥 স্লাইড 58



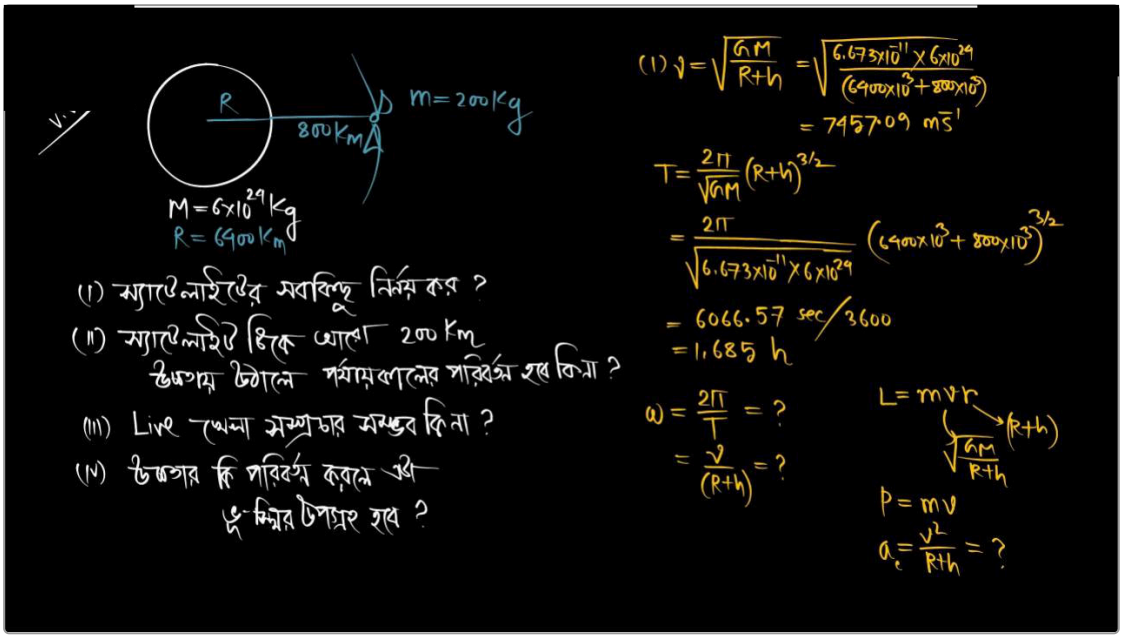
স্লাইড 59



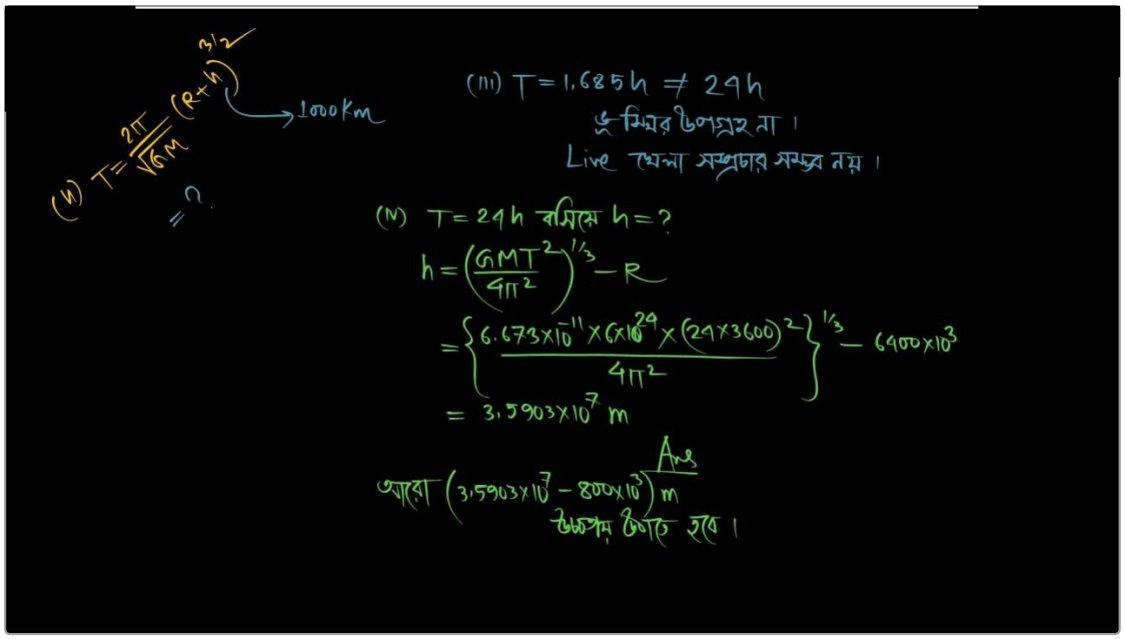
স্লাইড 60



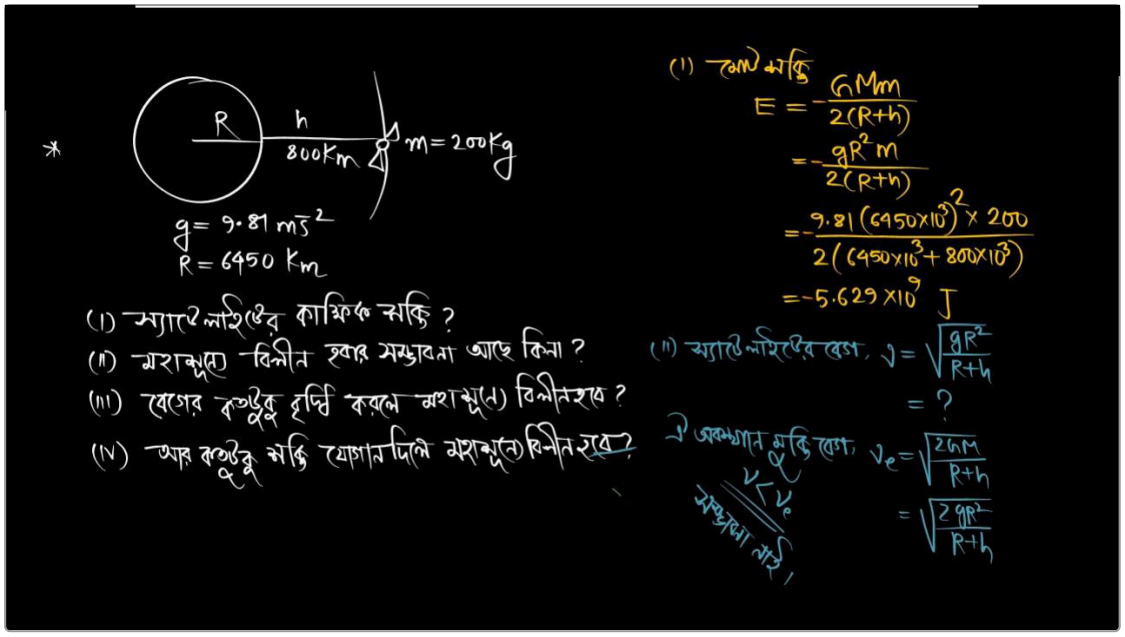
স্লাইড 61



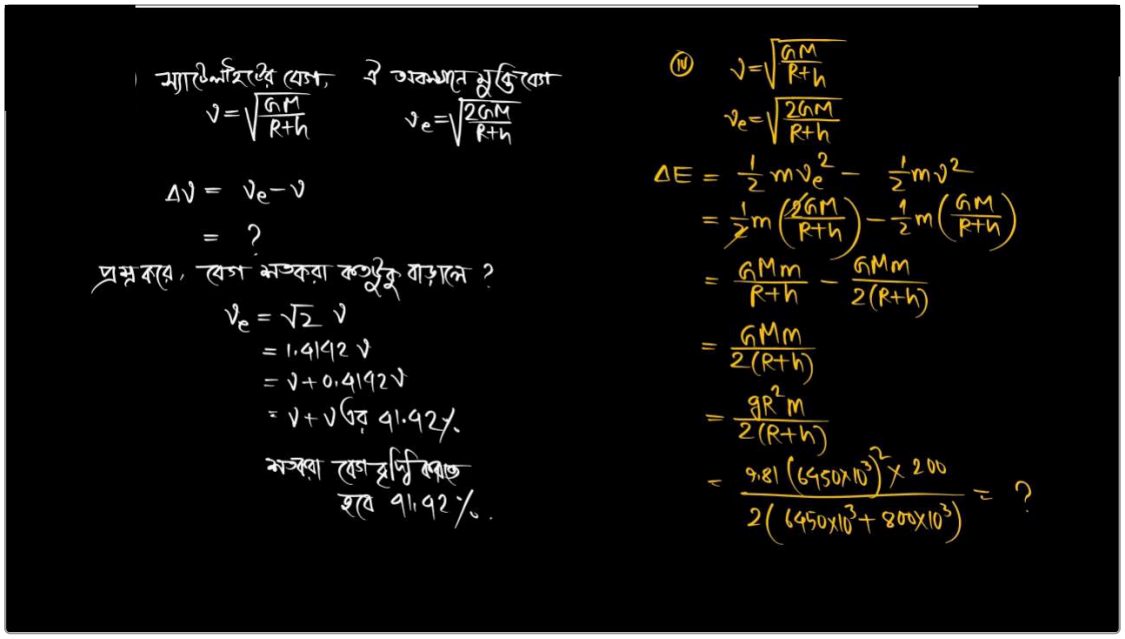
স্লাইড 62

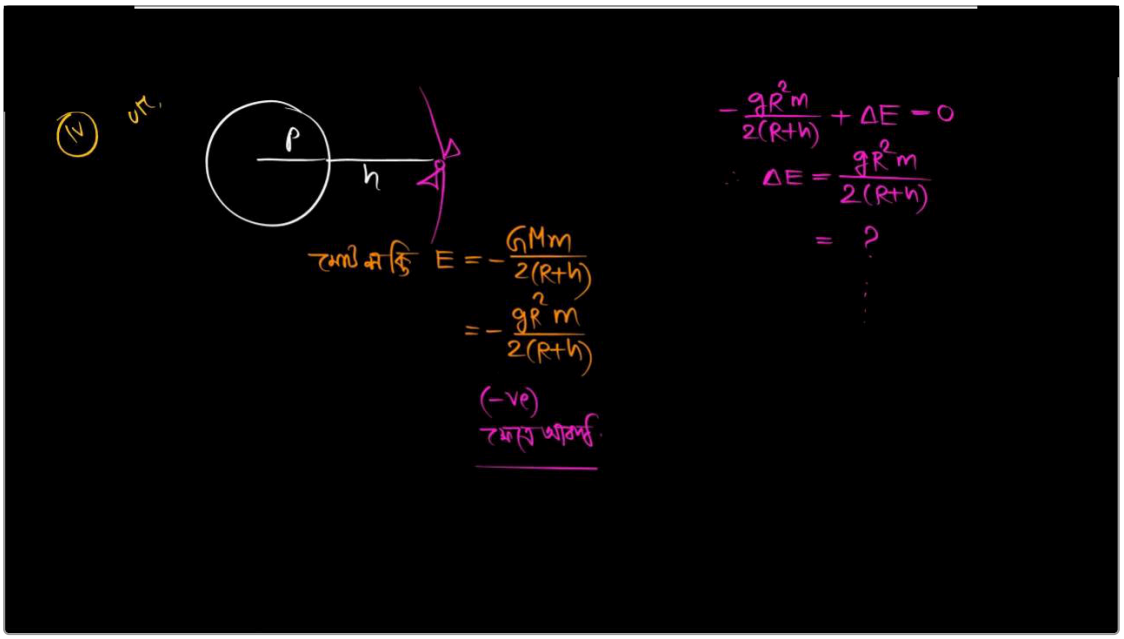


স্লাইড 63



স্লাইড 64




(iv) এবং,
P
h
মোট শক্তি $E = -\frac{GMm}{2(R+h)}$
$= -\frac{gR^2m}{2(R+h)}$
(-ve)
বন্ধন অবস্থা
$-\frac{gR^2m}{2(R+h)} + \Delta E = 0$
$\therefore \Delta E = \frac{gR^2m}{2(R+h)}$
$= ?$

📗 মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ: Bird's Eye View (এক পৃষ্ঠায় পুরো অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী)

পড়ন্ত বস্তুর সূত্র
- ১ম সূত্র : সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে
- ২য় সূত্র : $v \propto t$
- ৩য় সূত্র : $h \propto t^2$

মহাকর্ষ সূত্র
- $F = G\, m_1 m_2 / d^2$
- $[G] = M^{-1}T^{-2}L^3$
- একক : $N\text{-}m^2kg^{-2}$
- মান : $6.67\times10^{-11}\ N\text{-}m^2kg^{-2}$

মহাকর্ষীয় বিভব ও ক্ষেত্র প্রাবল্য
- মহাকর্ষীয় বিভব $V = -GM/r$
- ক্ষেত্র প্রাবল্য $E = Gm/r^2$
- মাত্রা = $[LT^{-2}]$; একক : Nkg^{-1}

কেপলারের সূত্র
- উপবৃত্ত সূত্র
- ক্ষেত্রফল সূত্র
- সময়ের সূত্র $T^2 \propto a^3$

মুক্তিবেগ
- $V_e = \sqrt{(2GM/R)} = \sqrt{(2gR)}$
- পৃথিবীতে মুক্তিবেগ $V_e = 11.2$ km/s
- চাঁদে মুক্তিবেগ $V_e = 2.4$ km/s
- মঙ্গলে মুক্তিবেগ $V_e = 5.0$ km/s

অভিকর্ষ কেন্দ্র
- সুষম বৃত্ত বা আংটি বা গোলক : জ্যামিতিক কেন্দ্র
- সুষম সামান্তরিক আকৃতির ক্ষেত্র : কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে
- সুষম ত্রিভুজাকৃতি খাত : মধ্যমাগুলোর ছেদবিন্দুতে
- সুষম দন্ড : মধ্যবিন্দুতে
- সুষম বেলনাকৃতি বস্তু : অক্ষের মধ্যবিন্দুতে

অভিকর্ষজ ত্বরণ
- $g = GM/R^2$
- $g = (4/3)\pi GR\rho$
- $g_h = G\,M/(R+h)^2$; h উচ্চতায় g
- $g_h' = g\,(1 - h/R)$; h গভীরতায় g

g এর পরিবর্তনের কারণ
→ উচ্চতার ক্রিয়া
→ অক্ষাংশের ক্রিয়া
→ পৃথিবীর ঘূর্ণন ক্রিয়া

🌙 পরীক্ষার রাতের Quick Revision — সব ছন্দ ও সূত্র

🧠 ছন্দ (মনে রাখার কৌশল)

- **পাপন পাহাড়ের খনিতে কাজ করে** → G নির্ণয়ের পদ্ধতি: পরীক্ষাগার, পাহাড় ও খনি, ক্যাভেন্ডিস
- **উপেক্ষিত / E A T** → কেপলারের সূত্র: উপবৃত্ত (Ellipse), ক্ষেত্রফল (Area), পর্যায়কাল (Time)
- **আঁখি একটা উচ্চমানের পাগলী / অক্ষয় উচ্চমানের পাগল** → g এর তারতম্য: অক্ষাংশ, উচ্চতা, পৃথিবীর গতি

🧠 নিক্ষিপ্ত বস্তুর পরিণতি — উপকারীর চাঁদা ফাঁকি অধিকারের পরাজয়

- $V < 7.88$ km/s → উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীতে আসবে
- $V = 7.88$ km/s → চাঁদের মতো উপগ্রহ
- $7.88 < V < 11.2$ km/s → ফোকাসে পৃথিবী রেখে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন
- $V = 11.2$ km/s → অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবী ত্যাগ
- $V > 11.2$ km/s → পরাবৃত্ত পথে পৃথিবী ত্যাগ

G বনাম g

- G = সার্বজনীন ধ্রুবক, স্কেলার, মান 6.67×10^{-11} Nm^2kg^{-2}, মাত্রা $[M^{-1}L^3T^{-2}]$
- g = স্থানভেদে পরিবর্তনশীল, ভেক্টর, প্রমাণ মান 9.80665 ms^{-2}, মাত্রা $[LT^{-2}]$
- মেরুতে g সর্বোচ্চ (9.832 ms^{-2}), বিষুবীয় অঞ্চলে সর্বনিম্ন (9.780 ms^{-2}); পৃথিবীর কেন্দ্রে $g = 0$

g এর পরিবর্তন — সূত্র

- উচ্চতায়: $g_h = g\,R^2/(R+h)^2$; $h \ll R$ হলে $g_h = g(1 - 2h/R)$
- গভীরতায়: $g' = g(1 - h/R)$
- অক্ষাংশে: $g_\lambda = g - \omega^2 R\cos^2\lambda$
- $g = GM/R^2 = (4/3)\pi GR\rho$

বিভব, প্রাবল্য ও শক্তি

- $E = GM/r^2$ (Nkg^{-1}) ; $V = -GM/r$ (Jkg^{-1})
- বিভব শক্তি $U = -GMm/r$
- $E = -dV/dr$; গোলকের ভিতরে প্রাবল্য কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক

কৃত্রিম উপগ্রহ

- কক্ষীয় বেগ $v = \sqrt{(GM/(R+h))}$; ভূপৃষ্ঠের কাছে $v = \sqrt{(gR)} \approx 7.9$ km/s
- পর্যায়কাল $T = 2\pi(R+h)/v = 2\pi\sqrt{((R+h)^3/GM)}$
- মুক্তিবেগ = $\sqrt{2}\times$ কক্ষীয় বেগ
- ভূ-স্থির উপগ্রহ: উচ্চতা প্রায় 36000 km, পর্যায়কাল 24 ঘণ্টা, বিষুবীয় তলে পশ্চিম থেকে পূর্বে

⚡ শেষ মুহূর্তের চেকলিস্ট

• মুক্তিবেগ বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে না; গ্রহের ভর ও ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে | • কেপলারের ২য় সূত্র = কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ | • $T^2 \propto a^3$ | • উপগ্রহে ওজনহীনতা: আপাত ওজন শূন্য, ভর অপরিবর্তিত | • ভর স্কেলার ও অপরিবর্তনশীল; ওজন ভেক্টর ও স্থানভেদে পরিবর্তনশীল | • অভিকর্ষ কেন্দ্র ও ভরকেন্দ্র সুষম g তে একই বিন্দু